PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PACIENTE CON ECMO

H. U. Virgen Macarena

F. Javier Arroyo Muñoz **V.4 noviembre 2023**

1 .¿Qué es ECMO? 4

2.TIPOS DE TERAPIA ECMO 4

2.1.ECMO Veno Venoso

2.2.ECMO Veno Arterial

2.3 Diferencias entre VV y VA

3. COMPONENTES DEL SISTEMA 10

3.10.Sistema de seguridad:

3.11.Presiones dentro del circuito

4.INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 32

4.1. Veno Arterial

4.2. Veno Venoso

5.PREPARACIÓN PREVIA INSERCIÓN 38

6.INICIO DE LA ASISTENCIA

7.PROTOCOLOS DE ANTICOAGULACIÓN 40

8.CUIDADOS DEL PACIENTE 49

9.COMPLICACIONES EN ECMO 57

9.1.Relacionadas con el paciente

9.2.Relacionadas con el sistema

10.CONEXIÓN DE TCRR A ECMO 68

11.TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTE ECMO 72

11.1 Traslado de paciente con Cardiohelp

11.2 Traslado de paciente con Centrimag

11.3. Traslado de paciente con ECMOLife

12.BACK-UP DE EMERBENCIA 83

12.1..Bombeo Manual con Cardiohelp

12.2 Cambio a la Consola de Reserva Centrimag

12.3 Cambio al motor de Back-Up en ECMOLife

13. HOJA DE REGISTRO DE DATOS 99

14. CHECK_LIST ECMO 100

1.INTRODUCCIÓN

1.1.¿Qué es ECMO?

ECMO (oxigenador de membrana extracorpórea), es un dispositivo mecánico circulatorio de soporte vital, que puede realizar la función pulmonar o cardiopulmonar en pacientes con fallo cardíaco y/o respiratorio que no responden a las medidas terapéuticas habituales.

Se trata de una modalidad asistencial de corta duración (hasta 30 días) usada frecuentemente como puente a la recuperación, puente al trasplante y/o puente a la decisión, en el caso de que la situación del paciente no sea clara.

Dependiendo del soporte requerido, respiratorio y/o hemodinámico se indicará ECMO V-V o ECMO V-A.

2.TIPOS DE TERAPIA ECMO

Para el funcionamiento de la ECMO necesitamos habitualmente dos cánulas, una que extraiga la mayor cantidad de sangre venosa y desoxigenada del organismo a través de las venas cavas o de la aurícula derecha, y otra que devuelva la sangre al organismo una vez oxigenada.

La diferencia entre los tipos de ECMO será el lugar de devolución de esa sangre ya oxigenada; en el caso de ECMO venovenosa (ECMO-VV) se devolverá de nuevo al mismo sistema venoso central y en el caso de ECMO venoarterial (ECMO-VA) al sistema arterial en la aorta a nivel proximal o distal.

2.1.ECMO VV (veno- venoso)

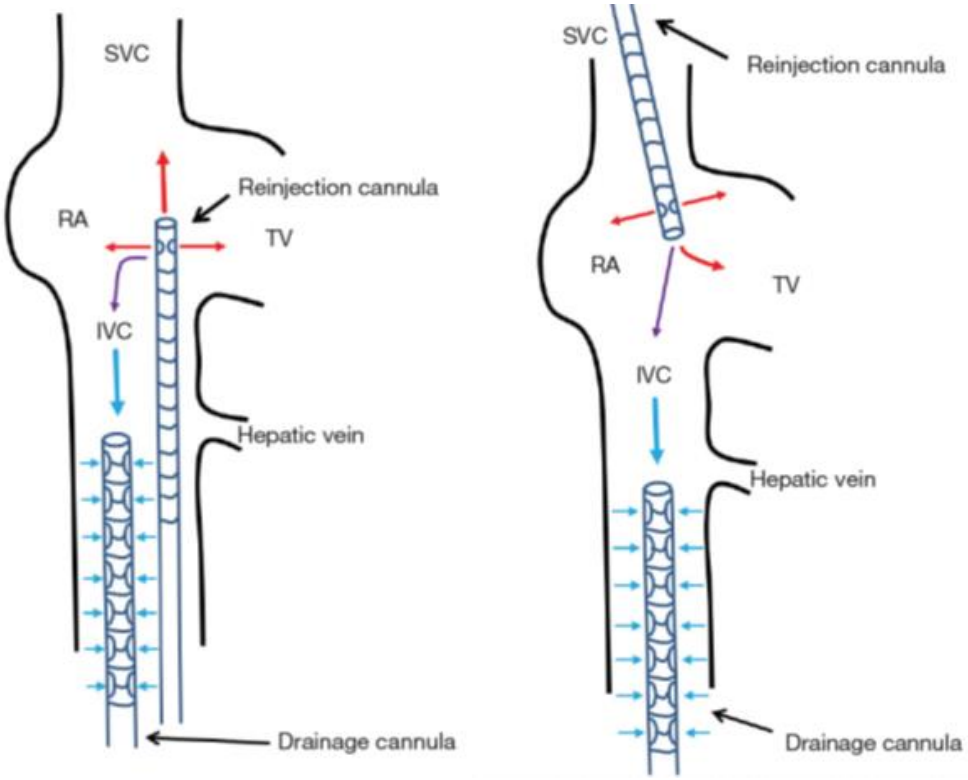
Únicamente proporciona soporte respiratorio, su objetivo es el intercambio gaseoso.

Cánula de extracción:
Habitualmente en vena cava inferior a través de la vena femoral.

Cánula de retorno:
en aurícula derecha a través de la vena yugular derecha o vena femoral.

La canulación se hará generalmente de forma percutánea (Seldinger).

La recirculación, es decir, extraer sangre ya oxigenada por la ECMO para volverse a oxigenar, es frecuente en este tipo de terapia si las cánulas no están bien posicionadas.



2.2.ECMO VA (veno-arterial)

Es el único capaz de proporcionar una doble asistencia al mismo tiempo: circulatoria y respiratoria. Extrae sangre desoxigenada del territorio venoso y la devuelve ya oxigenada al sistema arterial.

Podemos encontrar dos tipos de canulación:

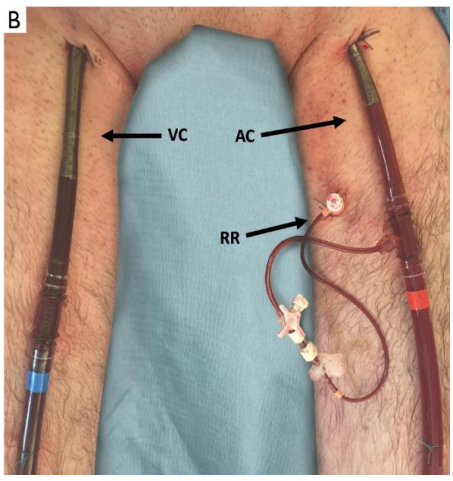
Central:

Es la que se realiza en los pacientes operados de Cirugía Cardíaca que requieran de ECMO. En líneas generales, precisa de una cánula venosa en la aurícula derecha y de una cánula arterial en aorta ascendente.
Encontraremos una esternotomía abierta protegida con apósitos trasparentes especiales para facilitar reapertura

Periférica:

Extracción:
Habitualmente en vena femoral (de primera elección vasos femorales derechos, por presentar menor angulación) que llega hasta aurícula derecha.

Retorno:
De manera reglada y para evitar Sd Arlequín, se intentará canalizar arteria subclavia derecha.
Se canaliza la arteria femoral común en caso de emergencia, habitualmente, por su facilidad y rapidez. En el caso de que se canalice arteria femoral encontraremos también una pequeña cánula implantada con el objetivo de asegurar una correcta perfusión del miembro, ya que el riesgo de isquemia es elevado.



Si el estado del paciente lo permite, la canulación VA se realizará en el quirófano de CCV.

Y será preferible la canulación abierta frente a la percutánea.

2.3.DIFERENCIAS ENTRE VV Y VA

ECMO VV	
Tipo de soporte	***Respiratorio***.
Efecto sobre la precarga **Efecto sobre la postcarga**	***No se modifican***: Al extraer y retornar la sangre al mismo sitio, no hay modificación en precarga ni postcarga.
Efecto sobre la pulsatilidad arterial	***No se modifica***: El GC es el generado por el propio paciente, el del VI, por lo que no existe modificación con la asistencia.
Gasto cardiaco	Será el ***GC propio***.
Riesgo de vasoplejia y síndrome de fuga capilar	***Sí,*** especialmente durante las primeras 24-48 horas a consecuencia del SIRS; a su inicio suele incluso requerir de apoyo vasoactivo con Noradrenalina, pero una vez el lecho vascular se adapta, disminuyen los requerimientos.
Riesgo de recirculación	***Es posible*** si las cánulas están mal posicionadas, aunque también se ve favorecido si la AD es pequeña, si disminuye el GC del paciente o si se trabaja con altos flujos.
Riesgo de perfusión selectiva	***No existe***.
Circulación pulmonar	En principio ***no se modifica***, aunque la mejoría en la oxigenación puede disminuir la vasoconstricción hipóxica, haciendo que caigan las resistencias pulmonares y con ello la postcarga del VD; esto supone en definitiva un aumento del GC derecho y posteriormente izquierdo.
Saturación arterial de oxígeno	Las cifras de SaO2 a alcanzar serán del ***88-92%,*** dado que interviene el circuito pulmonar, severamente dañado.

ECMO VA

Tipo de soporte	***Cardiaco y respiratorio.***
Efecto sobre la precarga	***Disminuye***: La extracción de la cánula situada en AD genera una presión negativa, lo que determina una caída de la precarga.
Efecto sobre la postcarga	***Aumenta***: El flujo continuo en aorta descendente supone un aumento de la resistencia a la eyección del VI. Por este motivo existe riesgo de "***Síndrome de válvula aórtica cerrada"*** (se detallará en el apartado "Complicaciones").
Efecto sobre la pulsatilidad arterial	***Amortiguación de la onda de pulso***: Debido al flujo continuo generado por la bomba, de manera que tan solo es valorable la TAM.
Gasto cardiaco	Será la ***suma*** del GC propio y el proporcionado por el ECMO.
Riesgo de vasoplejia y síndrome de fuga capilar	***Sí***, especialmente durante las primeras 24-48 horas a consecuencia del SIRS; a su inicio suele incluso precisar de apoyo vasoactivo con Noradrenalina, pero una vez el lecho vascular se adapta, disminuyen los requerimientos.

Riesgo de recirculación	***No existe:*** Las cánulas de extracción y retorno están situadas en el sistema venoso y arterial respectivamente, por lo que no posible la comunicación entre ellas.
Riesgo de perfusión selectiva	Puede producirse el ***"Síndrome del Arlequín"***, que se pondría más de manifiesto con la mejoría del GC propio (se detallará en el apartado de "Complicaciones").
Circulación pulmonar	***Disminuida***, en función del flujo de sangre del circuito.
Saturación arterial de oxígeno	Se logará una oxigenación ***óptima***, con cifras de SaO2 ***superiores al 95%.***

3.COMPONENTES DEL SISTEMA

En la actualidad disponemos en nuestra unidad de tres consolas ECMO, Cardiohelp, ECMOLife y Centrimag. Los componentes del sistema son comunes, con alguna diferencia entre ellos que se describirá a continuación.



Cardiohelp



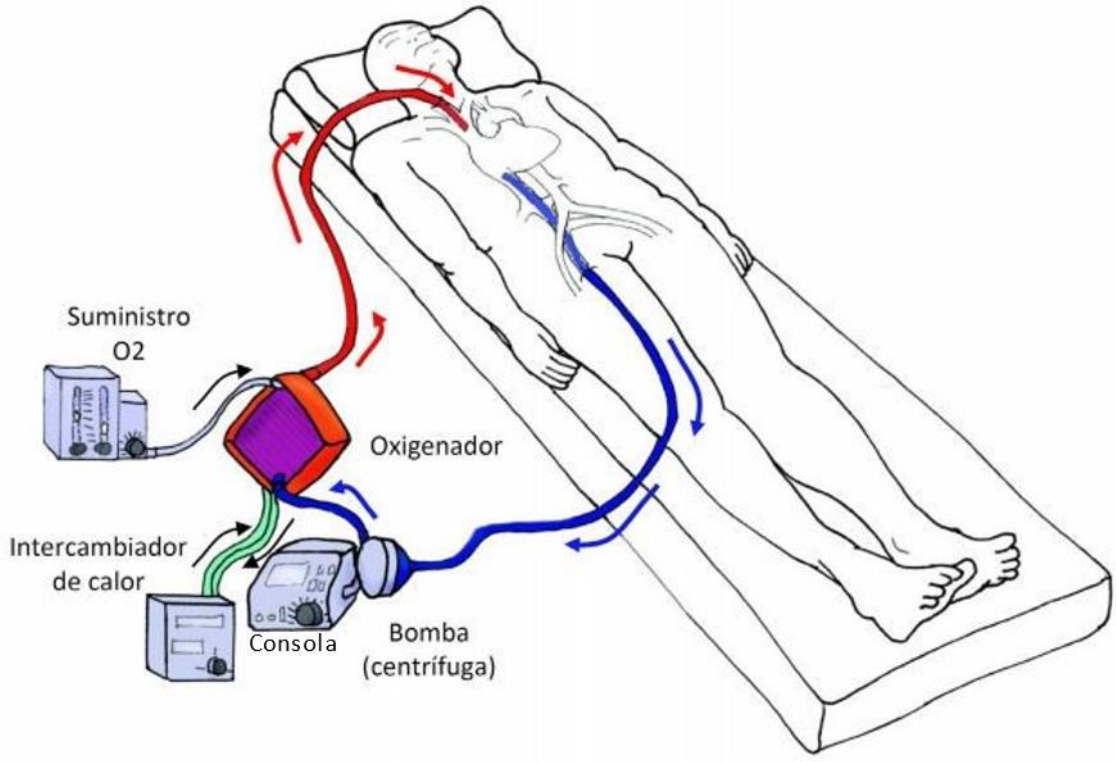
ECMOLife



Centrimag

Situando al paciente como punto de referencia, los elementos que nos encontramos desde y hasta el mismo son:

- Cánula venosa
- Línea venosa
- Bomba centrífuga
- Oxigenador
- Mezclador de gases
- Intercambiador de calor
- Consola
- Línea de retorno
- Cánula de retorno



3.1.Cánula de extracción:

Siempre en territorio venoso, extrae sangre del paciente.

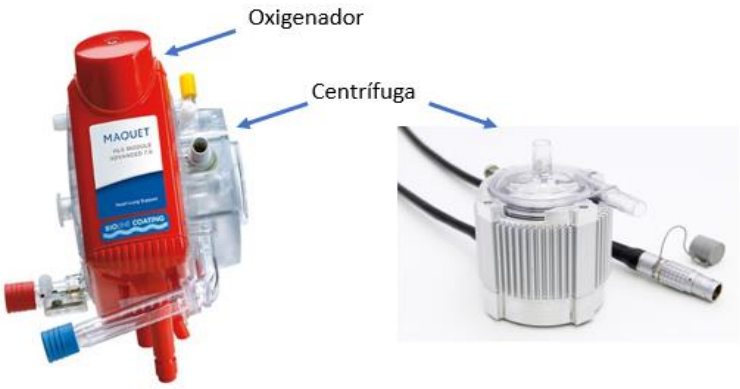
3.2.Línea de extracción:

Tubuladura que lleva a sangre del paciente hacia la bomba y de ésta al oxigenador.
Las tubuladuras están recubiertas con materiales biocompatibles, que tienen un doble fin, reducir la aparición de la respuesta inflamatoria y la necesidad de anticoagulación.

3.3.Bomba centrífuga:

Es un propulsor provisto de aspas o conos de plástico, en el interior de un habitáculo plástico. Cuando el propulsor rota rápidamente, genera una presión negativa en la conexión de entrada a la bomba, atrayendo sangre, y una presión positiva en la conexión de salida, expulsando sangre, resultando así un flujo continuo, no pulsátil, de sangre.
Hay que tener en cuenta que el flujo no sólo depende de las revoluciones, también de la precarga y postcarga. Éste aumenta cuando lo hace la precarga y disminuye con el aumento de la postcarga.
Este tipo de bomba no es oclusiva, es decir, no hay sistema que frene el flujo retrógrado de la sangre; si disminuyese demasiado la velocidad de giro o se parara se invierte el sentido del flujo de sangre (sobre todo en la Veno Arterial), provocando fístulas arterio-venosas masivas.

En el modelo Cardiohelp, la bomba está integrada en el oxigenador, sin embargo en los modelos ECMOLife y Centrimag la bomba y oxigenador están separados.



Cardiohelp

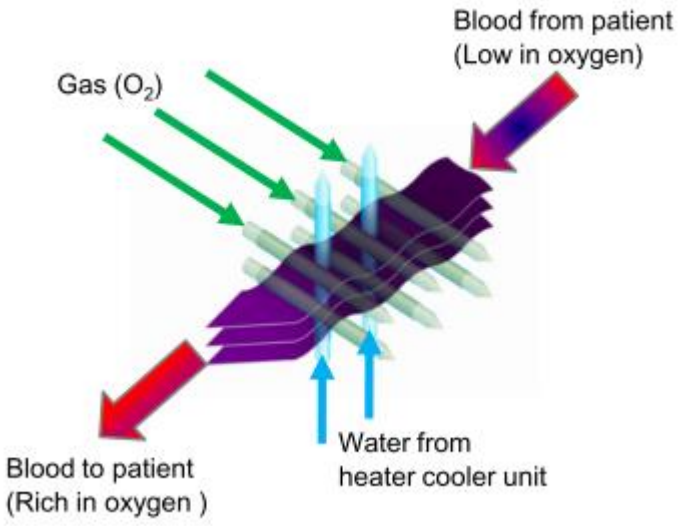


Oxigenador

ECMOLife y Centrimag

3.4.Oxigenador:

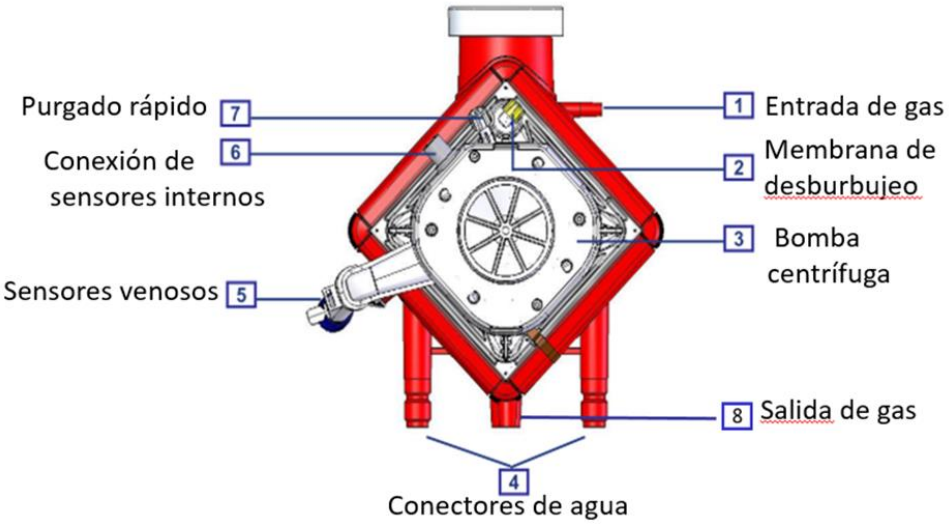
Dispositivo formado por una membrana donde se produce el intercambio gaseoso y se regula la temperatura. La sangre venosa se enriquecerá con oxígeno, eliminará CO2 y el agua la enfriará o calentará. El agua y el gas fluyen a través de fibras huecas y la sangre alrededor de éstas.



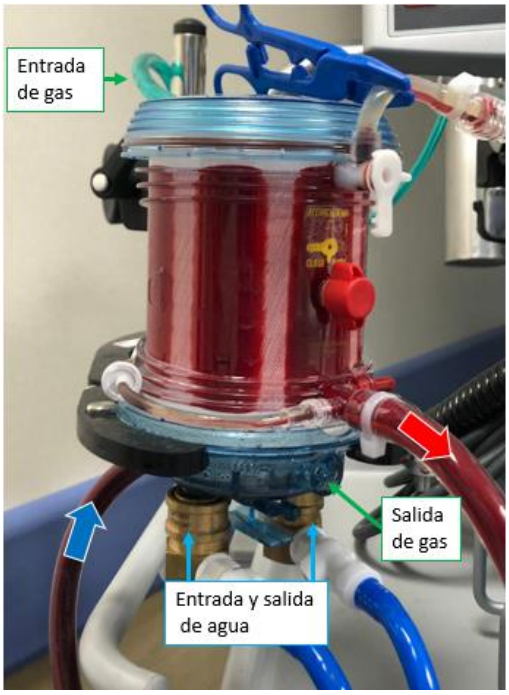
El oxigenador para realizar las funciones descritas se conecta a otros dispositivos, el mezclador de gases y el calentador (o módulo de normotermia).

Posee también una válvula de escape, de la fase gaseosa por la que sale el aire junto al CO2 eliminado; a veces también sale agua, producto de la condensación. Un signo de alarma es si por esta válvula saliese sangre y/o plasma; estaría indicando una rotura de la membrana y requeriría un cambio inmediato del mismo.

La vida media de la membrana del oxigenador, dependiendo del modelo, suele oscilar entre quince días y un mes aproximadamente.



Cardiohelp (Oxigenador + Centrífuga)



ECMOLife y Centrimag (Oxigenador)

3.5.Mezclador de gases:

Es un dispositivo que regula la mezcla de aire/oxígeno y el flujo de esa mezcla que entra en el oxigenador.

Se conecta a las tomas de aire y oxígeno de pared por un lado y por otro al oxigenador . Con él se modifica la FiO2 y la eliminación de CO2.



El intercambio de gases entre fases se realiza por el mecanismo de difusión: la sangre desoxigenada del paciente, rica en CO2 se enfrenta a través de la membrana con la fase gaseosa rica en O2, realizándose la transferencia de moléculas, a través de la membrana.

Las moléculas pasan de una zona de mayor concentración a otra con menor concentración; así aumenta el O2 en sangre y se elimina CO2.

El aporte de oxígeno se consigue ajustando la concentración de oxígeno suministrado por el mezclador (FiO2) del mezclador y sobre todo por el flujo de sangre de la bomba. La eliminación de CO2 con el aumento o disminución del flujo del caudalímetro (a más flujo, más eliminación de CO2).

Es conveniente disponer de una bala de oxigeno por si hay que trasladar al paciente o algún problema con las tomas de la pared.

3.6.Intercambiador de calor o módulo de normotermia:

Contrarresta la hipotermia producida por la circulación extracorpórea mediante la circulación de agua a través de un serpentín metálico en el oxigenador. Es importante saber que el intercambiador de calor no tiene la capacidad de enfriar la sangre. En caso de hipertermia, se debe apagar el calentador y tratar con medios físicos o farmacológicos.
Vigilaremos el nivel de agua y la concordancia de la temperatura en el módulo.





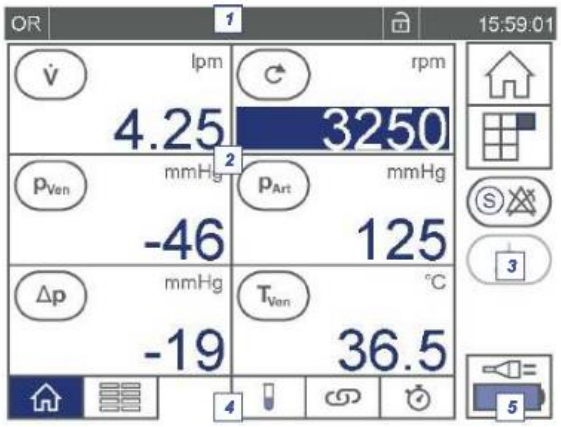
3.7.Consola:

Es la encargada del control hemodinámico del sistema ECMO:
1) Suministra fuerza electromotriz a la bomba sanguínea y regula su funcionamiento.
La fuerza electromotriz genera unas revoluciones en la centrífuga que generan un flujo medido en litros por minuto (lpm). Hay que tener en cuenta que en el caso que haya un problema que impida la succión de sangre, bajará el flujo a pesar de mantener las mismas revoluciones.
2) Traduce la información aportada por los sensores hemodinámicos implantados en el circuito. Cada tipo de bomba centrífuga funciona únicamente con su propia consola.

Consola Cardiohelp



PANTALLA TÁCTIL



[1] Barra de estado

[2] Visualización de parámetros

[3] Barra de símbolos

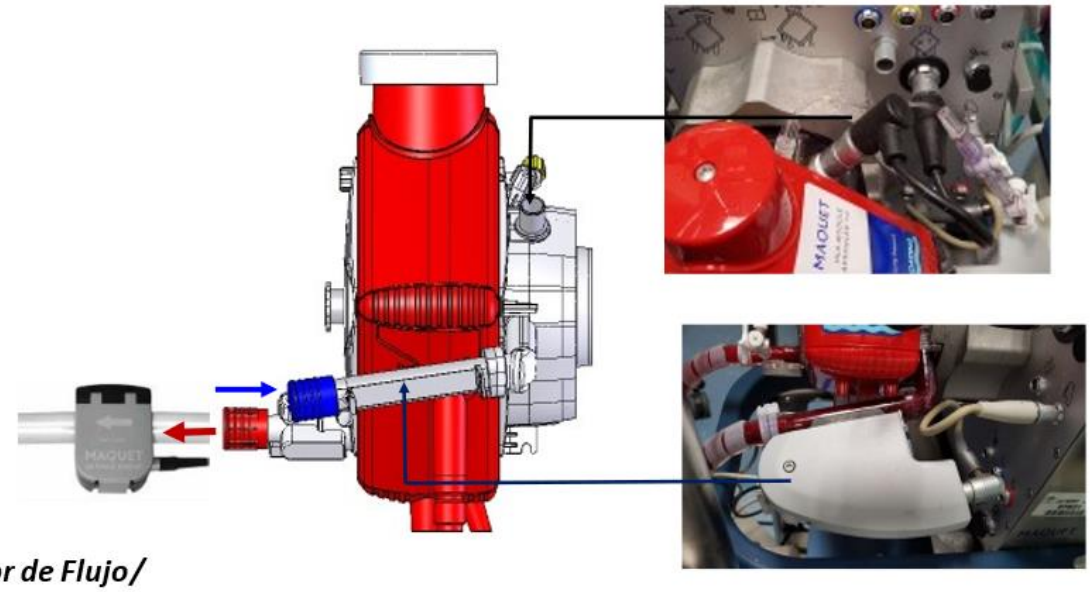
[4] Barra de menú

[5] Estado de suministro eléctrico

La consola además nos ofrece la siguiente información, navegando por las diferentes pantallas: flujo, presiones, temperatura, detección de burbujas y valores gasométricos (SVO2, Hb y Hct).
Esta información se obtiene a través de determinados sensoresconectados en el circuito:

Sensor de Presiones Internas

Nos va a proporcionarinformación de laspresiones del circuito



Sensor de Flujo/ Burbujas

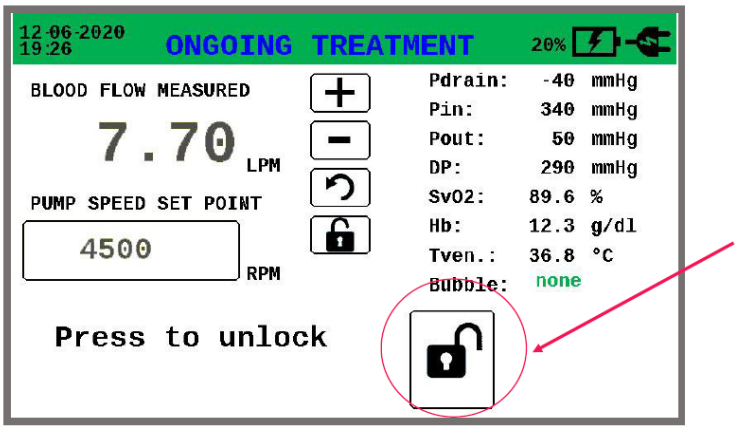
Medición del flujo y monitorizaciónde burbujas.
Se colocará preferiblemente en la línea arterial.
Flecha del sensor coincidacon direcciónde flujo.

Cabezal medidor venoso

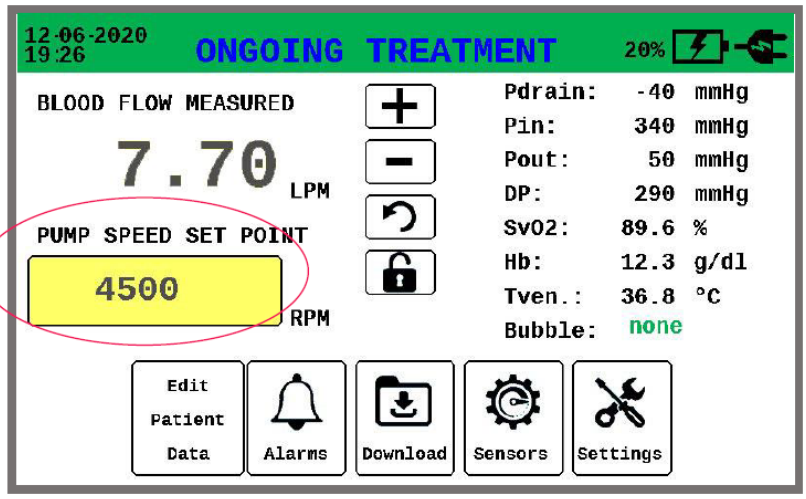
Mide los parámetros sanguíneos:
SVO2, Hb, Hct y temperatura.
Se conecta a la conexión complementaria que hay en la entrada a la centrifuga.

Consola ECMOLifep



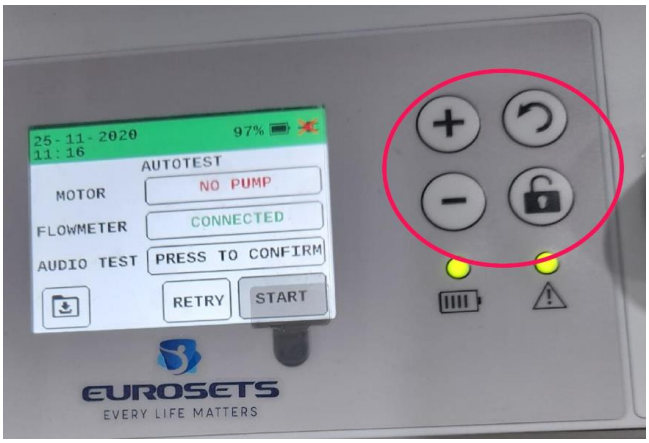


Pantalla Bloqueada,
Pulse el icono del candado abierto, durante uno segundos





Para configurar **la velocidad**, selecciónelo tocando (y se vuelve amarillo). Ajústelo mediante los **símbolos +/- o** el **mando** de la máquina. **Confirme** el cambio tocando de nuevo o Confirma el valor en la rueda clic. Vuelve al parámetro anterior mediante el símbolo



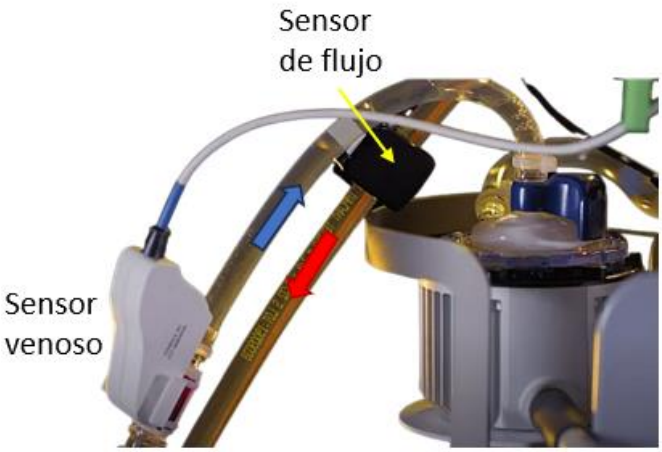
Pantalla de back up

En el moto Back-up solo se pueden utilizar la botonadura dentro de la zona gris oscura. El mando rotatorio quedará inutilizado.

El sistema ECMOLIFE está compuesto por una consola, controlador de motor y sensores para la detección de los parámetros sanguíneos (caudal, presión, temperatura, SvO2 y Hb), un sensor de flujo y otro de burbujas (son independientes).

https://drive.google.com/file/d/1Y4A0bTloiuYN8XKNFh4-JMYtsAhErDz1/view?usp=drive_link





Consola Centrimag



En el sistema Centrimag disponemos de una consola principal y de un monitor.

La Consola de Centrimag proporciona un flujo y monitoriza hasta dos presiones (opcional), en la que puedes programar alarmas tanto de flujo como de presión si fuera necesario. Adicionalmente cuenta con un monitor, cuya función es mostrar los datos y proporcionar una forma altermativa de controlar la función de la consola principal; no siendo su presencia necesaria para el manejo de la ECMO.



Panel frontal de la Consola principal CentriMag



Pantalla de la Consola principal

Una vez que se produzca una alarma, no necesará el sonido de la misma con la resolución del problema, habrá que proceder a la aceptación de la misma pulsando el botón de Silencio Alarma.



Panel posterior de la Consola principal



Sensor de flujo

Mide el flujo de sangre en el circuito, pero no detecta la aparción de burbujas o aire.

3.8.Línea de retorno:

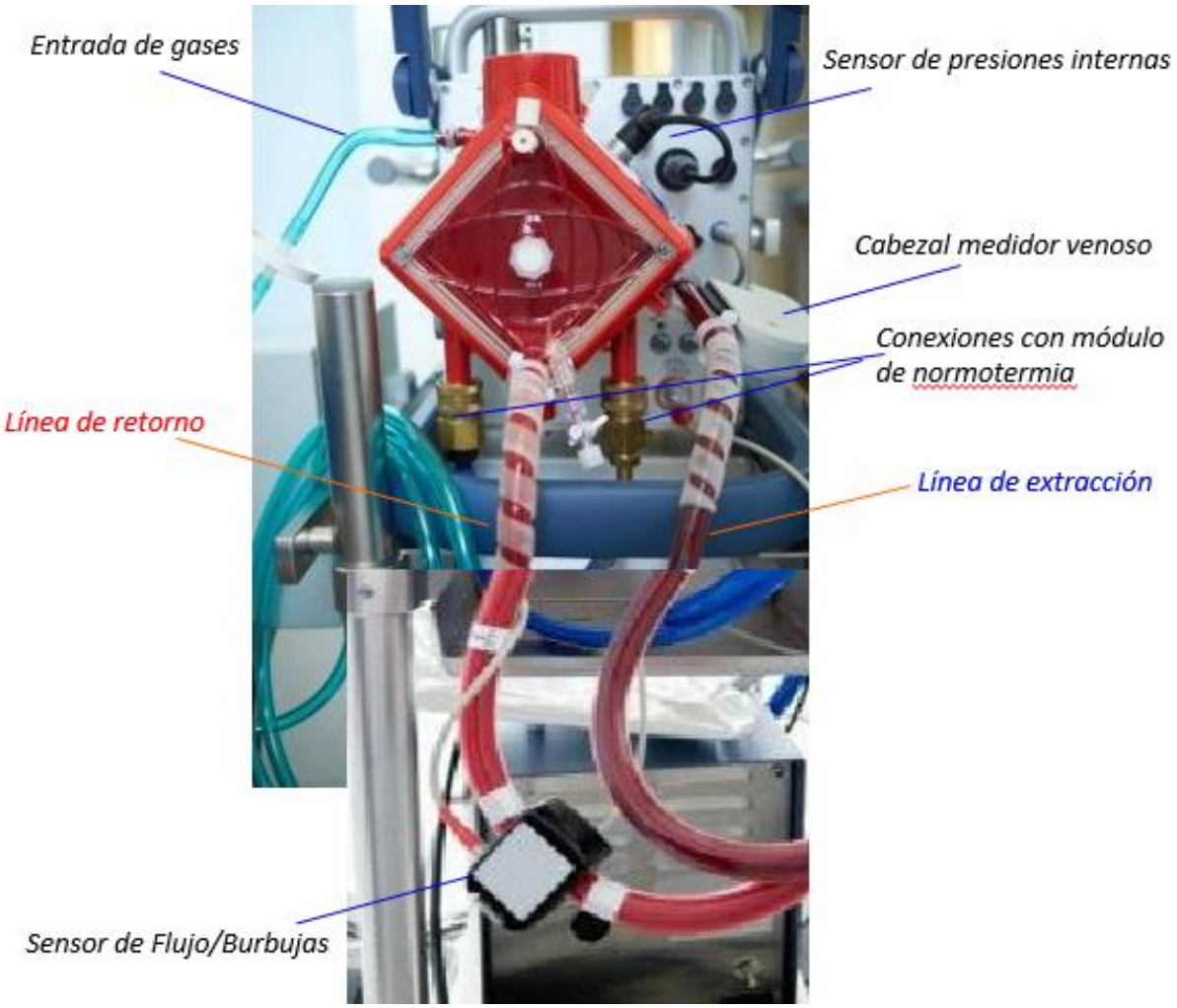
Tubuladura que lleva la sangre del oxigenador al paciente. Se monitoriza la presión arterial o postmembrana, positiva, ya que es impulsada por la bomba hacia el paciente y debe ejercer presión para entrar.

3.9.Cánula de retorno:

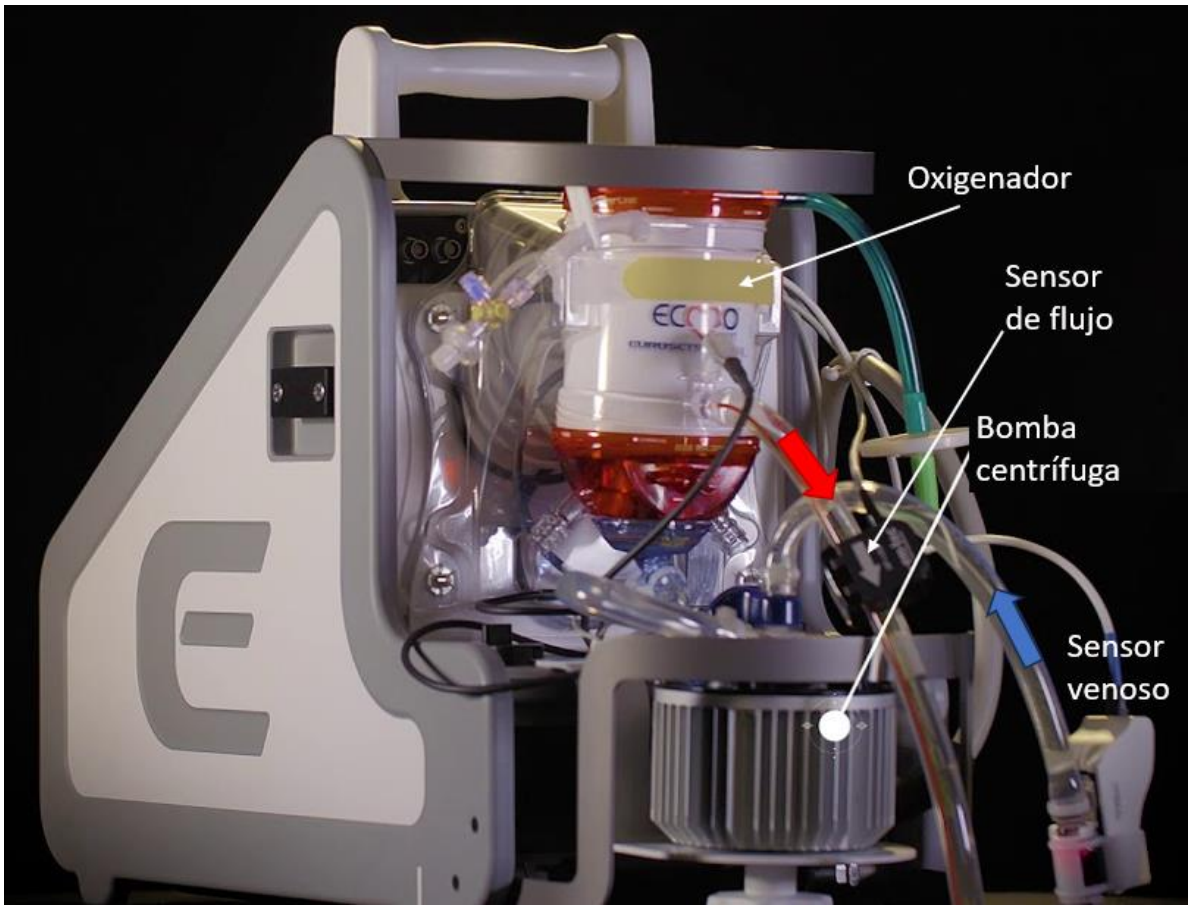
Devuelve la sangre al paciente y dependiendo del tipo de terapia, de forma general, puede estar en vena o en arteria.

Quedaría todo conectado así:

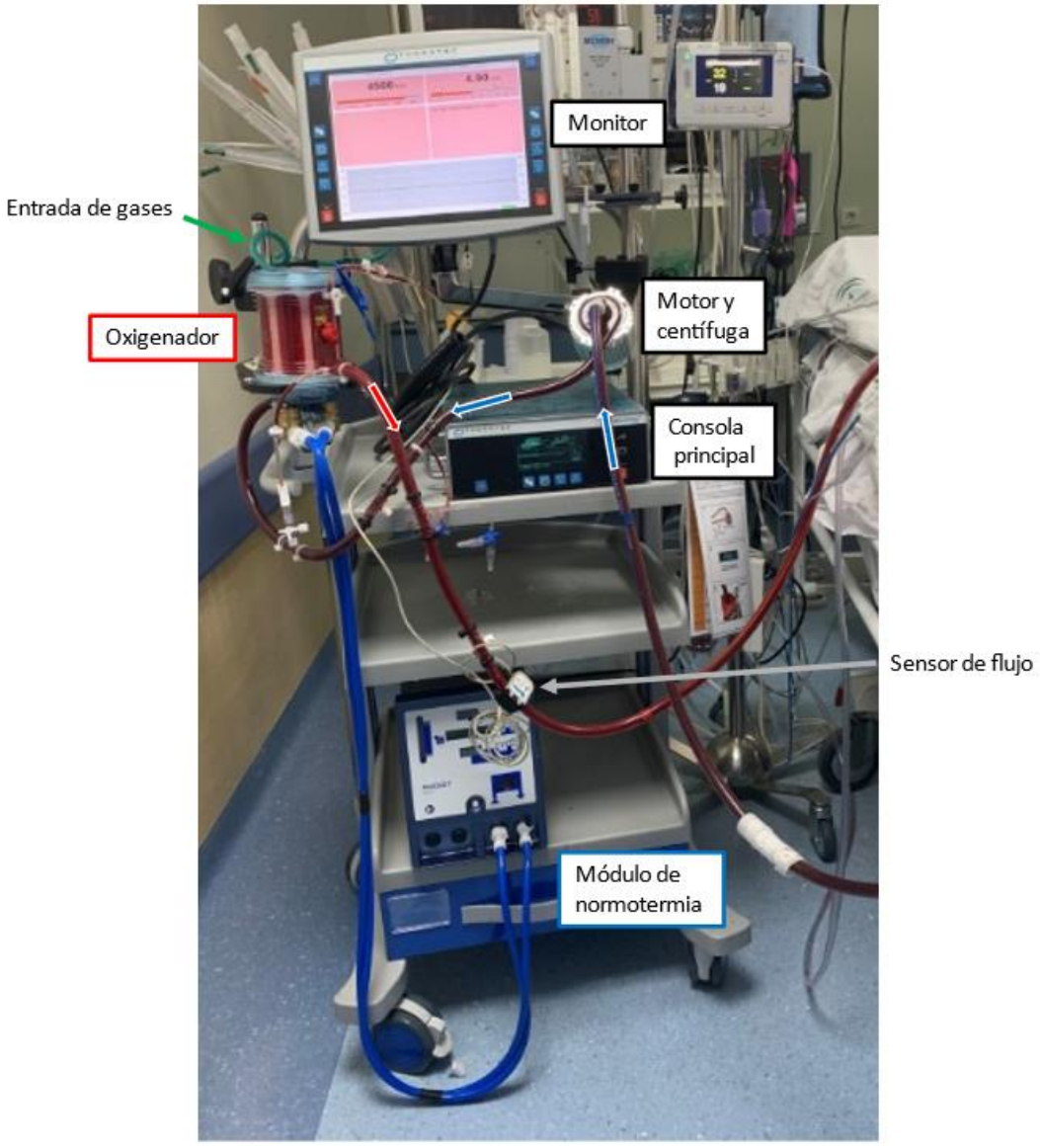
CARDIOHELP



ECMOLIFE


Oxigenador
Sensor
de flujo
Bomba
centrífuga
Sensor
venoso

CENTRIMAG

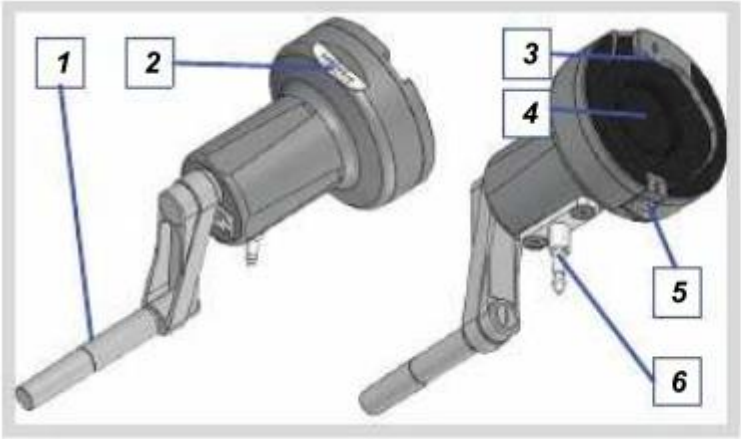

Monitor
Entrada de gases
Motor y centífuga
Oxigenador
Consola principal
Sensor de flujo
Módulo de normotermia

3.10.Sistema de seguridad:

Se deberá comprobar en todo momento la existencia de:

3.10.1 Bomba manual, en caso de consola Cardiohelp

Dispositivo de emergencia para generar un flujo óptimo en caso de fallo en el sistema. Se debe colocar la membrana oxigenadora (en caso de Cardiohelp) en él e ir girando la manivela para asegurar unas revoluciones mínimas hasta que se resuelva el problema.



CARDIOHELP Emergency Drive:
[1] Manivela (abierta)
[2] LED indicadores del n.º de revoluciones
[3] Pestaña de encastre
[4] Accionamiento de la bomba
[5] Bloqueo
[6] Pernos de fijación

3.10.2. Consola de reserva, en caso de Centrimag:

El sistema Centrimag no dispone de bomba manual, por lo que debe existir siempre una consola de reserva con un motor y un sensor de flujo.

3.10.3 Motor de Back-up, en caso de ECMOLife

Confirmar que el motor de back.up está conectado a la consola.

3.10.3.Cuatro clamps (o pinzas kocher sin dientes)

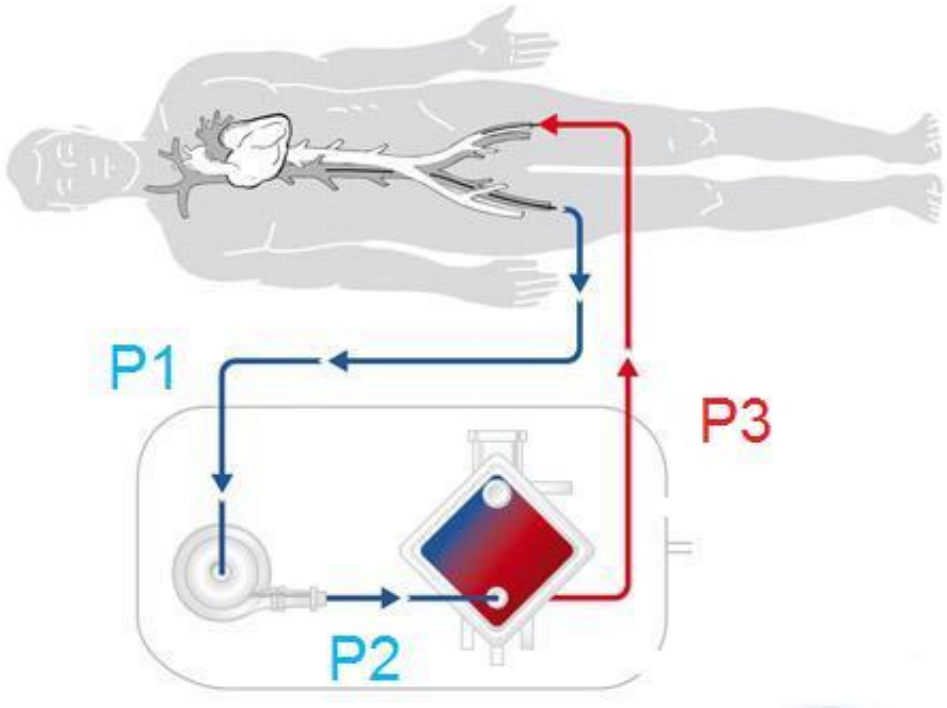
Permitirán el clampaje de las líneas de sangre en caso de urgencia.
Se mantendrán colgadas, siempre a la vista y de fácil acceso-

3.10.4.Bala de oxígeno*:*

Siempre debe haber una bala de oxígeno próxima al dispositivo para garantizar el aporte adecuado del mismo en caso de fallo de las tomas de pared.

3.11.Presiones dentro del circuito

La consola nos muestra en pantalla el registro de las presiones del circuito ECMO, que nos proporciona la información del estado del paciente, de las cánulas, de la bomba y del oxigenador de membrana



-Presión venosa, drain o P1:
Presión negativa de succión venosa (valores normales hasta -70 mmHg).
Un aumento puede ser indicio de malposicionamiento de cánulas, acodamiento de las tubuladuras o insuficiente volemia del paciente. También que el calibre de la cánula de drenaje es insuficiente para el flujo programado.

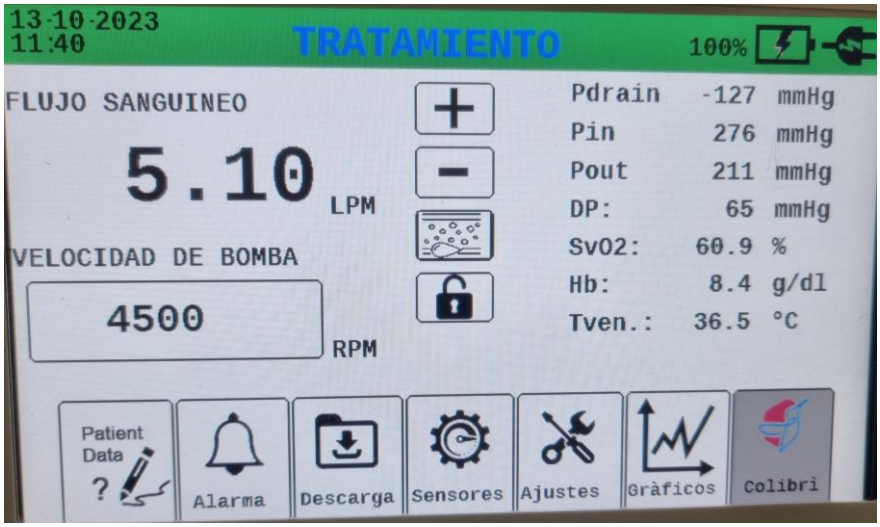
-Presión interna o P2:
Presión entre la bomba centrífuga y el oxigenador (valor máximo de la normalidad entre 250 - 300 mmHg).
Un aumento brusco puede ser indicativo de presencia de trombo en el oxigenador mientras que una elevación progresiva no acompañada de aumento del flujo de bomba nos puede indicar la necesidad de cambiar el oxigenador.

-Presión arterial, out o P3:
Presión entre el oxigenador y la cánula arterial (valor máximo de la normalidad entre 200 – 300 mmHg). Su valor debe ser inferior a P2.

-Diferencial de presión (calculado) :
ΔP (P2-P3) (óptimo <50)
Se trata de un cálculo y no de una medición directa. Un aumento de la misma viene dada por la presencia de fibrina, coágulos, etc.. Más que un valor absoluto lo importante es conocer la tendencia. Un valor > de 150 mmHg indicaría una posible obstrucción de la membrana del oxigenador por coagulación.



Cardiohelp



ECMOLife

Si se detecta alteración de las presiones, revisar apartado: "8.2.14.Alteraciones en las presiones del ECMO."

NOTA: En el sistema de Centrimag la monitorización de las presiones es opcional. En caso de decidir su monitorización el sistema permite monitorizar dos presiones, que normalmente serán preoxigenador P2, postoxigenador P3 y consecuentemente el diferencial de presión ΔP. Para la monitorización de las mismas se montarán dos cápsulas de presión de presión, conectándose las alargaderas a los latiguillos pre y post, respectivamente y los cables a la consola principal.

4.INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

4.1. Veno Arterial

4.1.1.Recomendaciones ECMO como asistencia circulatoria

-ECMO como soporte circulatorio está indicada en situaciones de shock cardiogénico refractario, siempre como puente a un objetivo: recuperación, trasplante cardiaco, a la toma de decisiones terapéuticas o cambio a otro tipo de asistencia de larga duración.

-Las indicaciones de ECMO circulatoria deben estar bien definidas para evitar implantes en situaciones premortem, en casos fútiles o en enfermos con contraindicaciones para la técnica.
-La ECMO no debe ser la primera medida terapéutica en el shock cardiogénico, pero se ha demostrado que la precocidad de su colocación permite obtener mejores resultados.

4.1.2. Indicaciones de ECMO venoarterial

- Shock cardiogénico secundario a infarto de miocardio que no responde al tratamiento y se ha realizado revascularización mediante intervencionismo coronario
- Pacientes en lista de espera para trasplante cardiaco que sufran deterioro hemodinámico
- Miocarditis fulminante o aguda
- Descompensación clínica de un cuadro de insuficiencia cardiaca aguda o crónica reagudizada que no responden al tratamiento y sobre los que se plantea una actuación resolutiva de su etiología
- Intoxicación aguda por fármacos cardiodepresores
- Pacientes con tormenta eléctrica que no responden a tratamiento antiarrítmico y/o ablación por radiofrecuencia
- Tromboembolismo pulmonar con disfunción grave del ventrículo derecho y shock

• Disfunción miocárdica asociada a la sepsis en casos muy determinados

• Pacientes que tras cirugía cardiaca no pueden ser desconectados de la circulación extracorpórea a pesar de una adecuada corrección quirúrgica

• Shock cardiogénico poscardiotomía refractario en los que existe una posibilidad razonable de recuperación o bien de reintervención quirúrgica

• Pacientes con fallo primario del injerto tras trasplante cardiaco

• Como soporte circulatorio durante la realización de ciertos procedimientos en pacientes de alto riesgo (intervencionismo coronario percutáneo, colocación de endoprótesis aórtica vía percutánea)

• Parada cardiaca en casos muy concretos*

• Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave que precisarían de ECMO venovenoso pero que presentan una disfunción uni- o biventricular asociada

4.1.3.Contraindicaciones de ECMO venoarterial

Absolutas	**Relativas**
• Enfermedad crónica terminal • Neoplasia no controlada • Daño neurológico irreversible diagnosticado • Insuficiencia aórtica grave • Disección aórtica no corregida • Sepsis con fracaso multiorgánico (definido como ≥ 2 órganos con al menos ≥ 2 puntos en la escala SOFA sin contar el cardiovascular) • Corazón no recuperable y no candidato para trasplante ni para colocación de otro tipo de asistencia ventricular	• Edad* • Contraindicaciones absolutas de anticoagulación • Obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m^2)

4.2.Veno Venoso

4.2.1.Recomendaciones de uso de ECMO en insuficiencia respiratoria

-ECMO venovenosa es una técnica compleja de alto flujo que debe considerarse con precocidad en pacientes graves con insuficiencia respiratoria refractaria a otras medidas.

-Se recomienda que la ECMO venovenosa forme parte de un algoritmo de manejo global que debe incluir de manera obligatoria el uso de VM protectora y al menos un cambio a decúbito prono.

-Las indicaciones potenciales de ECMO venovenosa como terapia de rescate son aquellas que causan insuficiencia respiratoria aguda grave hipoxémica y/o hipercápnica con recuperación predecible de la función pulmonar.

4.2.2.Indicaciones de ECMO VV

SDRA: neumonía de cualquier etiología, síndromes de aspiración, proteinosis alveolar, patología obstétrica, síndromes de inhalación
Obstrucción de la vía aérea, contusión pulmonar, fístula broncopleural
TP: puente, soporte intraoperatorio respiratorio, DPI (< 7 días)
Estatus asmático
Hemorragia pulmonar o hemoptisis masiva
Hipercapnia (pH < 7,20) y/o $PaCO_2$ > 80 mmHg
Imposibilidad para mantener Pm < 30 cmH_2O
Vasculitis pulmonar

4.2.3.Contraindicaciones de ECMO VV

Enfermedad pulmonar sin recuperación predecible de la función pulmonar si no está indicado un TP
Contraindicaciones para la anticoagulación
Edad > 65 años (evidencia más limitada en este grupo de edad). Es contraindicación relativa
FMO con SOFA > 15 puntos
VM > 7días (especial consideración con Pm>30 cmH_2O, imposibilidad para PEEP>10 cmH_2O, FiO2 > 0,9). Es contraindicación relativa
Inmunosupresión grave farmacológica (neutrófilos < 400/mm^3)
Coma tras parada cardiaca
Comorbilidades: enfermedad maligna activa, enfermedad cardiaca crónica, enfermedad pulmonar no reversible y/o no trasplantable, cirrosis con ascitis, enfermedad neurológica irreversible
Lesiones hemorrágicas o potencialmente hemorrágicas del SNC
Canulación imposible

5.PREPARACIÓN PREVIA INSERCIÓN

5.1 Preparación del paciente previo al implante.

- Paciente en decúbito supino.
- Rasurado de cuello, tórax e ingles.
- Administración de **antibioterapia** según protocolo.
- **Analítica sanguínea completa** y reciente incluyendo gasometría con lactato, hemograma, iones, CK, CK-MB, troponina T, pro BNP, PCR, procalcitonina y coagulación incluyendo dímeros D y antitrombina III.
- **Cruzar y reservar 4 concentrados de hematíes, 2 unidades de PFC y 2 unidades de plaquetas**.

- Optimizar paciente según analítica sanguínea corrigiendo posibles alteraciones metabólicas previas y:

  + Hematocrito > 30%.

  + Recuento plaquetario > 100.000 (> 125.000 si existe riesgo importante de sangrado y > 150.000 si hay sangrado activo).

  + Si alteraciones de coagulación, transfundir previamente PFC.

- Si se precisa BCIA previo a ECMO, se intentará insertar en arteria femoral izquierda para preservar la arteria femoral derecha para el circuito de ECMO.
- Se recomienda colocar electrodos externos de desfibrilación. Son frecuentes los episodios de arritmias supraventriculares desencadenados por estímulos auriculares producidos durante la canulación venosa

5.2 Monitorización del paciente

- Monitorización básica (ECG, PVC, diuresis horaria).
- Parámetros respiratorios..
- BIS/Eco Doppler transcraneal para valorar profundidad de sedación..
- Temperatura central..
- Catéter de Swan-Ganz. Imprescindible, sobre todo en ECMO V-A, canalización de Swan-Ganz . La colocación debe ser *previa* a la canulación ya que una vez alojada la cánula de salida puede dificultar progresar el catéter de Swan-Ganz.
- Arteria radial para control hemodinámico y para toma de gasometrías. En la ECMO V-A se canalizará de elección la arteria radial DERECHA, en el caso de colocación de la cánula de retorno en arteria axilar será también necesaria monitorizar la arteria radial IZQUIERDA.
- Pulsioximetría. Pese a que la pulsioximetría pierde fiabilidad en ECMO V-A (se reduce la onda de pulso), se recomienda doble monitorización de pulsioximetría en hemicuerpo superior e inferior (sensores en dedo de mano o lóbulo de oreja y en dedo del pie) para detectar el Síndrome del Arlequín (Desigual oxigenación entre hemicuerpo inferior y superior).

- ACT (Tiempo de coagulación activado). Mide en segundos la velocidad de la sangre en formar el coágulo. Deberá ser monitorizado siguiendo el protocolo de anticoagulación

5.3.Preparación del box

Como cualquier paciente crítico con la particularidad de que necesitaremos analizador de coagulación , con tiras suficientes de ACT y TPTa monitor de gasto cardíaco y monitorización neurológica, BIS e INVOS.

6.INICIO DE LA ASISTENCIA

Hay que disponer de un ACT BASAL previo y administar 50 mg de Heparina (1 mg = 100 ui), justo antes de canular. No poner antes de pinchar y dejar guías colocadas.
Realizar nuevo ACT antes de colocar la asistencia.

6.1.Entrada en bomba

- La entrada en bomba se realizará con el mezclador aire/oxígeno del ECMO al 100%.
- El flujo del caudalímetro será 1:1 respecto al de la bomba.
- Al finalizar la colocación del ECMO se realizará gasometría del sistema y se modificarán los parámetros del mezclador según los niveles de CO2 y la relación PaO2 /FiO2, obtenidos.

6.2.Objetivos respiratorios

-Los objetivos respiratorios a lograr son:

- Saturación arterial de O2:
  - ECMO V-A > 95%
  - ECMO V-V 85-92%
- PaO2 > 60 mmHg
- PaO2 / FiO2 del ECMO > 150
- PaCO2 35 – 45 mmHg
- pH 7,35 – 7,45

- Una vez se entra en bomba hay que modificar los parámetros del respirador (muy lentamente en el ECMO V-V):

• VC 4 - 6 ml/Kg peso.
• FiO2 40-50%.
• PEEP 8 – 10 cmH2O para evitar el colapso alveolar.
• Frecuencia respiratoria 6 – 10 respiraciones / minuto.
• Presión meseta ≤ 25 cm H2O.

6.3.Registro de parámetros hemodinámicos

*Frecuencia cardíaca (FC).
*Presión arterial sitólica/diastólica/media (PAS/PAD/PAM). PAM en torno 65-75 mmHG
*Presión Venosa Central (PVC 8-10 mmHg).
*Gasto cardíaco (GC> 4.5 l/min)
*Índice cardíaco (IC>2,5 l/min) e índices de resistencia vascular sistémica (IRSV).
*Si Swan-Ganz: Presión capilar pulmonar, PCP (8-14 mmHG)
*Saturación de oxígeno (sat O2): En este punto hay que hacer una reseña específica, pues dependiendo del tipo de ECMO y de canulación, se monitorizará la saturación en diferente lugar:

a) En la ECMO VV es indistinta la colocación del saturímetro.

b) En ECMO VA: En el punto más alejado del retorno de sangre oxigenada.

6.4.Check-list de enfermería de Ecmo

Se realizará dos veces por turno**.**
Ver anexo 11.6 Checklist del paciente con ECMO.

7.PROTOCOLOS DE ANTICOAGULACIÓN

De elección para anticoagular Heparina sódica (no fraccionada, UFH)(salvo en casos de alergia conocida o antecedente reciente de trombopenia inducida por heparina).
Bolo en la canulación (50-100 U/kg)
Peso del paciente para cálculo de dosis: peso real, a menos que el IMC > 30, entonces usaremos el peso ajustado
(peso ideal + 1/3 de la diferencia entre peso real y peso ideal)
Tras el bolo:
- iniciar perfusión a 7.5-20 U/kg/hora (según características del paciente) o bien
- a los 5-10 minutos de comenzar ECMO, hacer ACT de control cada 30-60 min. Cuando ACT sea menor de 300 s, comenzar la infusión de heparina si no hay sangrado
- si es un postoperatorio inmediato de Cirugía Cardiovascular en primeras 24 horas, se valorará el inicio de la anticoagulación cuando el débito por los drenajes sea menor de 50 ml/h durante al menos 4 horas.
Una vez iniciada la perfusión de heparina, repetir ACT cada 1-2 horas. Debe ir bajando hasta estabilizarse. Anotar los resultados sin modificar la dosis de la heparina. Estos controles de ACT iniciales sirven para verificar que van disminuyendo sus valores. Si los resultados son valores extremos (muy altos o muy bajos), avisar para modificar dosis o suspender heparina según el caso.
A las 4-6 horas de haber iniciado la perfusión de heparina, cuando se debe alcanzar el estado de equilibrio, sacar nuevo ACT, TTPA y antiXa.
Elegir, según las características del paciente, el rango de anticoagulación objetivo. Por ejemplo, si se trata de un paciente en el postoperatorio o con sangrado, iríamos a rangos bajos de anticoagulación y si se trata de un paciente con tendencia trombótica o TEP, iríamos a rangos altos de anticoagulación.
Rango de anticoagulación en ECMO:
- Anti-Xa: 0.3-0.7 UI/ml (rango bajo: 0.3-0.5; rango intermedio: 0.4-0.6; rango alto: 0.5-0.7)
- TTPA ratio: 1.5-2.5. (rango bajo: 1.5-2; rango alto: 2-2.5)

OBJETIVOS DE LA ANTICOAGULACIÓN CON HEPARINA SÓDICA EN ECMO
• ACT:
• ELSO NO RECOMIENDA RANGO; no es válido para titular la heparina por sí solo, sino“interpretar sus resultados”, válido como test de sangre completa (de control) asociado a un test de plasma (paratitular la heparina)
• Mayoría de centros (rango clásico): 181-200 sin sangrado y 160-180 con sangrado
• TTPA ratio 1,5-2,5 (sugerido, valor históricamente aceptado)/ ELSO: TTPA 60-90 s (usar TTPA ratio mejor que valor de TTPA, ya que el valor de TTPA es variable según los centros)
• antiXa 0,3-0,7 UI/ml
• En DTIs (bivalirudina o argatroban): TTPA ratio: 1,5-2,5 (resultado no lineal)

PROTOCOLO DE AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA SÓDICA BASADO EN TTPA RATIO

OBJETIVO DE TTPA RATIO 1.5-2	VALOR TTPA ratio	HEPARINA	CONTROLES	ACT
	<1.2	Aumentar heparina +4 UI/kg/h	ACT/2h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	1.2-1.5	Aumentar heparina +2 UI/lg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	1.5-2	No cambiar.	ACT/2 h TTPA a las 6h del previo. Si 12 h sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	2-2.25	Disminuir heparina -1 UI/kg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 horas TTPA a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	2.25-2.5	Disminuir heparina -2 UI/kg/h.	ACT/2h TTPA a las 6 h	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	>2.5	Parar infusión 1 hora y reiniciar a -3 U/kg/h la anterior	ACT/2 h TTPA a las 6 horas del reinicio	Confirmar que baja ACT. Avisar si no es así

OBJETIVO DE TTPA RATIO 2-2.5	VALOR TTPA	HEPARINA	CONTROLES	ACT
	<1.5	Aumentar heparina +4 UI/kg/h	ACT/2h Nuevo TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	1.5-2	Aumentar heparina +2 UI/lg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	2-2.5	No cambiar	ACT/2 h TTPA a las 6h Si 12 h sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	2.5-2.75	Disminuir heparina -1 UI/kg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	2.75-3	Disminuir heparina -2 UI/kg/h.	ACT cada 2 h TTPA a las 6 h	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	>3	Parar infusión 1 hora y reiniciar a -3 U/kg/h la anterior	ACT cada 1 h TTPA a las 4 horas del reinicio	Confirmar que va bajando ACT, avisar si no es así.

PROCOTOLO AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA BASADO EN ANTI-XA

OBJETIVO ANTI-XA (UI/ml): 0.3-0.5	VALOR Anti-Xa	Dosis heparina y controles	Rango ACT para control (segundos)
	<0.1	Aumentar heparina +3 U/kg/h ACT/2h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	0.1-0.29	Aumentar heparina +2 U/kg/h ACT/2 h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	0.3-0.5	No cambiar. ACT/2 h. TTPA y Anti-Xa a las 6h. Si 12 horas sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA y Anti-Xa cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	0.51-0.7	Disminuir heparina -1 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	> 0.71-0.93	Disminuir heparina -2 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	0.94-1.49	Parar perfusión de heparina 1 hora y luego reiniciar a una dosis inferior a la anterior en 3U/kg/h ACT/2 h TTPA y anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	1.5-2.0	Parar perfusión de heparina 2 horas Luego reiniciar a -4 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	>2	Parar perfusión de heparina 3 h. Repetir anti-Xa cada 3 horas hasta que anti-Xa sea menor de 2. Reiniciar entonces heparina a -5 U/kg/h la anterior	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse

OBJETIVO ANTI-XA (UI/ml): 0.4-0.6	VALOR Anti-Xa	Dosis heparina	Rango ACT para control (segundos)
	<0.2	Aumentar heparina +3 U/kg/h ACT/2h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	0.21-0.39	Aumentar heparina +2 U/kg/h ACT/2 h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	0.4-0.6	No cambiar. ACT/2 h. TTPA y Anti-Xa a las 6h. Si 12 horas sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA y Anti-Xa cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	0.61-0.8	Disminuir heparina -1 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	0.81-1	Disminuir heparina -2 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	1-1.49	Parar perfusión de heparina 1 hora Luego reiniciar a -3 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	1.5-2.0	Parar perfusión de heparina 2 horas Luego reiniciar a -4 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	>2	Parar perfusión de heparina 3 h. Repetir anti-Xa cada 3 horas hasta que anti-Xa sea menor de 2. Reiniciar entonces heparina a -5 U/kg/h la anterior	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse

OBJETIVO ANTI-XA (UI/ml): 0.5-0.7	VALOR Anti-Xa	Dosis heparina	Rango ACT para control (segundos)
	<0.3	Aumentar heparina +3 U/kg/h ACT/2h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	0.31-0.49	Aumentar heparina +2 U/kg/h ACT/2 h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	0.5-0.7	No cambiar. ACT/2 h. TTPA y Anti-Xa a las 6h. Si 12 horas sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA y Anti-Xa cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	0.71-0.9	Disminuir heparina -1 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	0.91-1.0	Disminuir heparina -2 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	1-1.49	Parar perfusión de heparina 1 hora Luego reiniciar a -3 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	1.5-2.0	Parar perfusión de heparina 2 horas Luego reiniciar a -4 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	>2	Parar perfusión de heparina 3 h. Repetir anti-Xa cada 3 horas hasta que anti-Xa sea menor de 2. Reiniciar entonces heparina a -5 U/kg/h la anterior	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse

INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA

En caso de:

- alergia a la heparina

- Trombopenia inducida por heparina

- resistencia a la heparina o déficit de Antitrombina que hagan difícil la anticoagulación con heparina.

BIVALIRUDINA DOSIS

- Comenzar con una dosis en bolo de 0.04-0.5 mg/kg.
- Se puede poner mitad de dosis en bolo en caso de disfunción renal grave (aclaramiento de creatinina menor
de 30 ml/min).
- Continuar con perfusión de 0.025-0.5 mg/kg/h (descritas dosis de hasta 2.5 mg/kg/h).
- Ajustar dosis de perfusión según TTPA o TTPA ratio.
- TTPA y TTPA ratio se miden 2 horas tras la dosis inicial y posteriormente cada 4 h.
- Múltiples estudios reportan anticoagulación con bivalirudina con éxito en pacientes con TRRC (dosis variables desde 75% a 125%).

Objetivo:

- (Walker et al): TTPA ratio 1.5-2.5

Bivalirudina: vial de 250 mg. Reconstituir con agua estéril y diluir posteriormente en suero fisiológico (o glucosado). Queda una dilución con 5 mg/ml.

Bolo de bivalirudina una vez preparada la dilucion de 5 mg/ml

Bolo en mg/kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.04 mg/kg	0.48 ml				
0.1	1.2 ml				
0.2	2.4 ml				
0.3	3.6				
0.4	4.8				
0.5	6				

Dosis de perfusión de bivalirudina una vez preparada la dilución de 5 mg/ml

mg/kg/h	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.025	0.3 ml/h				
0.05	0.6 ml/h				
0.1	1.2 ml/h				
0.2	2.4				
0.3	3.6				
0.4	4.8				
0.5	6				

ARGATROBAN DOSIS

La mayoría de estudios usan aproximadamente una dosis un 10% de la recomendada por el fabricante: 0.1-0.3 mcg/kg/min y sin bolo inicial.

No ajuste en disfunción renal, con o sin TRR.

Disfunción hepática: vida media prolongada, hasta 4 veces. No se contraindica pero sí se precisan reducciones significativas de dosis. Hay pocos casos descritos del uso de argatroban en estos pacientes.

La mayoría de estudios usan TTPA para el ajuste de dosis. No hay un objetivo claro de TTPA, el más común es: 50-60 s o TTPA ratio 1.5-2.5.

Presentación: 1 vial de concentrado para solución para perfusión contiene 250 mg.

Diluir vial en ampolla de 2.5 ml y posteriormente en 250 ml de suero fisiológico o suero glucosado al 5% para una concentración final de 1 mg/ml (1000 mcg/ml).

Preferiblemente administrar por vía central para evitar potenciales irritaciones venosas por su bajo pH. Si se administra por vía periférica, vigilar estrechamente la posibilidad de flebitis.

Obtener TTPA basal y TTPA a las 2 horas del inicio, posteriormente cada 4 h hasta alcanzar el estado de equilibrio, y 4 h tras cada cambio de dosis. Una vez que se obtengan 2 resultados consecutivos en rango, TTPA se debe obtener cada 8-12 h.

Dosis de inicio de argatroban (sin bolo):

mcg/kg/min	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.1	0.36 ml/h	0.42 ml/h			
0.2	0.72				
0.3	1.08				

Un ejemplo de nomograma para ajuste de dosis de argatroban:

ACT	aPTT	Rate change
<130	<45	Increase rate by 0.1 μg/kg/min
130–150	45~55	Increase rate by 0.05 μg/kg/min
150–180	55~75	No change
180–200	75~85	Decrease rate by 0.05 μg/kg/min
200–250	85~105	Decrease rate by 0.1 μg/kg/min
>250	> 105	Hold and check ACT every hour until < 200 s If ACT < 200 s, then resume infusion at 1/2 previous rate

ACT = activated clotting time, aPTT = activated partial thromboplastin time.
*Initial dosing: 0.2 μg/kg/min.

8.CUIDADOS DEL PACIENTE

Todo paciente tratado con dispositivo ECMO precisa de cuidados intensivos. Por ello, desde el momento de la activación del soporte ECMO hasta la desconexión del mismo, el paciente deberá permanecer en una unidad de cuidados críticos cardiovasculares agudos. La responsabilidad de su cuidado general recaerá en la enfermera/o de cuidados críticos previamente adiestrado

8.1.Control analítico

8.2.Sedoanalgesia y relajación

Objetivos:
-Evitar dolor y ansiedad.
-Prevenir decanulación en pacientes inquietos o agitados.
-Evitar asincronía de respirador.

Estabilizar los ciclos de vigilia-sueño (ventanas de sedación, disminuir dosis de día si es posible).
Antes de procedimientos, reforzar analgesia.

Hay que tener en cuenta que existe secuestro de los fármacos lipofílicos por parte de la ECMO, por lo que no es raro que se necesite mayor dosis de la habitual.

8.3.Neuromonitorización

La valoración neurológica es importante debido al gran riesgo de complicaciones de origen isquémico, embólico y hemorrágico. Debe ser contínua y periódica, aunque es difícil pues suelen estar sedoanalgesiados y/o relajados.

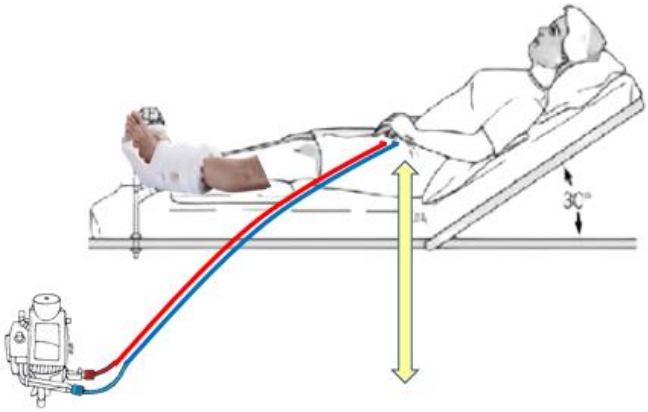
Siempre que la situación lo permita, se debe realizar una ventana de sedación diaria.

Recoger datos sobre:

- Tamaño y reactividad pupilar cada 2-3 h
  Si anticoagulación está fuera de rango o presencia de sangrado c/h
- RASS
- BIS horario
- NIRS horario.
- Reacción a estímulos.
- Valoración del dolor: (ESCID) / Monitorización NOL

8.4.Posición

- Cabecero incorporado 30º
  (si no es posible, antitrendelemburg)
- Preservar posición anatómicofuncional, evitando hiperextensión articular.
- Evitar pie equino
- Miembro canulado ligeramente elevado para evitar edema.
- Cama elevada respecto a la altura de la consola



8.5.Movilizaciones / Cambios posturales

Los pacientes con tratamiento ECMO, como el resto de pacientes críticos hay que evitar la tendencia a mantenerlos en decúbito supino, salvo aquellos que permanezcan con el "esternón abierto, que precisarán de otras medidas de prevención de úlceras por decúbito. La movilización de estos pacientes se realizará procediendo a su elevación con la grúa.
Los demás pacientes se moverán en bloque sobre el lado no canulado, para evitar cavitación en las cánulas.
Previamente a la movilización se ha de comprobar que la fijación de las cánulas sea la adecuada, las líneas estén libres de acodamientos y las presiones del circuito estén dentro de rango.
Vigilancia estrecha de las cánulas durante el giro e inmovilización de las mismas.Se requerirá siempre de la presencia de la personas necesarias; aparte de las que movilizan al paciente, una se encarga de inmovilizar las cánulas y otra de controlar la movilización. En ocasiones es precisa la presencia del médico médico, dependiendo de la estabilidad del paciente. Un miembro debe supervisar los tubos y conexiones.Cambios posturales.

- ❑ No movilizar a aquellos pacientes que permanezcan con el "esternón abierto".
- ❑ Movilizar, valorar piel y aplicar Ac, Grasos H.O.
  Valorar cambio postural si no hay riesgo de decanulación o problemas de flujo.
- ❑ Considerar cambios posturales con cama.

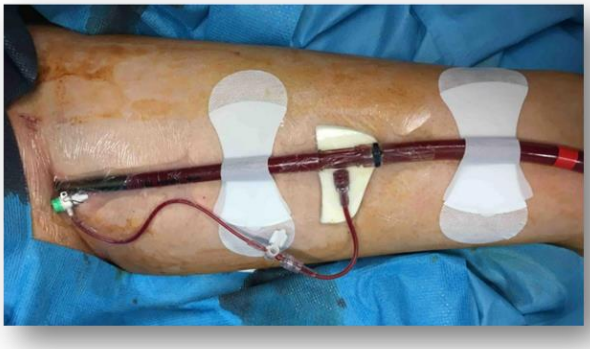
8.6 Baño y cuidados de la piel

- ✓ Aseo y cambio de sábanas c/24h, según situación paciente
- ✓ Preferiblemente en horario de mañana.
- ✓ No realizar hasta no reunir personal suficiente.
- ✓ Cuidado extremo de las cánulas ante toda movilización.
- ✓ Una persona se encargará del control de la movilización y manejo de la consola.
- ✓ Movilizaciones en bandeja (grúa).
  Si no fuese posible, movilizaciones en bloque preferentemente sobre el lado no canulado.
- ✓ Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO)
- ✓ Proteger con apósitos hidrocoloides zonas de riesgo. Mantener talones elevados.
- ✓ Cuidados de ojos e higiene bucal, vigilando nuevos sangrados o aparición de hematomas.
- ✓ Evitar manipulaciones que supongan riesgo de sangrado (lavado bucal con cepillo, aspirado reiterado de secreciones…).
- ✓ Cambio de posición TOT y SNG, con protección de decúbitos

8.7 Cura cánulas y fijación

- Si la canulación es central, las curará el cirujano.
- Realizar en turno de mañana
- Cura de forma estéril (bata, guantes estériles, mascarilla y gorro quirúrgicos) según requerimientos.
- Comprobar fijación al punto de pución.
- Apósitos transparentes, preferiblemente con Clorhexidina.
- Si existiese sangrado, aplicar apósito hemostático.
  Consultar modificación de protocolo de anticoagulación según grado de hemorragia.
- Medir cánulas.
- Fijar las líneas de forma independiente, mínimo 2 Griplocks por línea, posicionados por encima de la rodilla.
- Utilizar apósitos de espuma para evitar los decúbitos.
- Fijación yugular con venda
- Fijación a la cama
- Mantener cánulas a la vista y piecero quitado



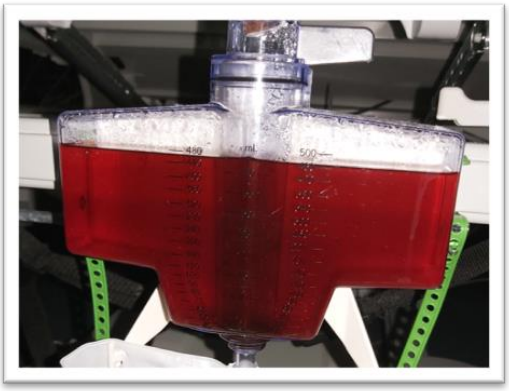






8.8.Vigilar signos de sangrado / Hemólisis

- Realizar inspección minuciosa de sangrado por puntos de inserción de catéteres , sondas, TOT, residuo gástrico, deposiciones
  (Consultar con médico siempre antes de colocar Flexiseal)
- Realizar cada 12h Labstix en orina.
- Observar aspecto orina con hemólisis



8.9 Termorregulación

- **Temperatura objetivo 37ºC.**
- Ante hipertermia actuación similar a otros pacientes.
  El módulo de normotermia es ineficaz para bajar la temperatura; ante la persistencia de fiebre se optará por apagar este módulo.

8.10 Control circulación de miembros canulados

- ✓ Registrar con frecuencia: temperatura, coloración, pulsos pedios
- ✓ Comparación de los dos lados
- ✓ Monitorización NIRS (bilateral)
- ✓ Inspeción visual canula reperfusión
- ✓ Valoración miembro superior dcho en canulación arteria axilar: -
  -Hiperirrigación
  -Isquemia







8.11 Nutrición

Existe un hipermetabolismo y un catabolismo acelerados, en relación a un aumento de la respuesta inflamatoria, dando lugar a una rápida malnutrición.

- ❑ Iniciarse N.E. por SNG de forma precoz (primeras 24-48h); ir aumentando gradualmente, y si no tolerase, NPT.

8.12. Control de infecciones

Aplicación de los protocolos de la unidad al paciente crítico (Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Nutrición enteral/parenteral, SNG, S. Vesical, UPP…).

El objetivo es la normotermia; gracias al intercambiador de calor del oxigenador se corrige la hipotermia de la circulación extracorpórea.

Asimismo, el módulo intercambiador puede enmascarar la curva térmica como dato de infección. Por ello, se realizarán:

-Hemocultivos de control , urocultivo y aspirado bronquial según pauta médica.
-BAS
-Parámetros de infección cada 24-48h (Hemograma cada 24h con serie blanca, PCT c/48h)
-Estudio de multirresistencias y colonización fúngica, previo a im-plantación de ECMO y semanalmente.

8.13. Control de hemoderivados

Se debe comprobar diariamente la reserva en Banco de Sangre de al menos dos concentrados de hematíes y otros hemoderivados. Es habitual la caída de hematocrito con el paso delos días con la terapia, además que puede requerirse una tranfusión inmediata por ej, por fallo en el circuito, exanguinación, etc..

8.14.Apoyo psicológico y emocional al paciente y familia

En esta parte, la función de las enfermeras es fundamental; mostrando una actitud abierta que permita establecer un clima de seguridad, confianza mutua y comunicación fluida entre el equipo sanitario y la familia.

9.COMPLICACIONES EN ECMO

El paciente en ECMO puede presentar multitud de complicaciones, algunas de ellas muy graves y de riesgo vital. El objetivo principal de los cuidados de enfermería respecto a las complicaciones es la **prevención, detección precoz y correcta solución** de las mismas. Para ello es fundamental el **uso de Check- lists**.

Para exponer las complicaciones que suelen aparecer haremos dos grandes grupos, según estén relacionadas con el paciente y/o relacionadas con el sis- tema de ECMO.

9.1.Complicaciones relacionadas con el paciente

9.1.1.Hemorragias

Se trata de la complicación más frecuente y se debe a la administración conti- nua de heparina, trastornos de la coagulación y disfunción plaquetaria. Las hemorragias más habituales se producen en el lugar de la canulación. Son más frecuentes en la canulación quirúrgica y menos en los abordajes percutáneos. En casos de ECMO central, el sangrado de cánula requiere revisión quirúrgica precoz para evitar complicaciones graves como el taponamiento cardiaco.

Las hemorragias procedentes de vía aérea y del tracto gastrointestinal (mucosa oral, esofagitis, gastritis, ulcera duodenal u otras son frecuentes y deben manejarse de forma similar a otros pacientes.

Medidas:

-Controles coagulación. Avisar médico de cualquier anomalía. A veces es preciso cambiar la pauta de anticoagulación debido al sangrado.

-Vigilancia de los puntos de inserción de cánulas, catéteres, drenajes… Avisar y realizar compresión local ante la presencia de sangrado. Valorar uso local de sustancias hemostáticas. . Procurar no retirar los coágulos o costras ya formados.
Si persiste el sangrado los médicos podrían plantear revisión quirúrgica si fuese necesario.

-Vigilar los signos de sangrado de mucosas y heridas. Las hemorragias procedentes de vía aérea y del tracto gastrointestinal (mucosa oral, esofagitis, gastritis, ulcera duodenal u otras son frecuentes y deben manejarse de forma similar a otros pacientes.

-Extremar cuidado en los procedimientos rutinarios como aspiraciones por el tubo orotraqueal, colocar una SNG o una sonda vesical que pueden originar sangrado

-Evitar el traumatismo de los tejidos durante el cuidado de la boca o lim- pieza y evitar las succiones agresivas

-Se evitará al máximo toda clase de punciones, ya sea para la canalización de vías, como para la administración de medicación, utilizando si es posible solo la vía intravenosa canalizada previamente a la implantación de la ECMO.

-Minimizar al máximo también la manipulación y movilización de las cánulas.

-Ordeño frecuente de los drenajes y control y características de los mismos.

9.1.2.Ictus

El ictus isquémico es normalmente producido por émbolos trombóticos o de aire que puedan penetrar en el circuito de la ECMO cardiaca. El ictus hemorrágico es posiblemente una consecuencia del tratamiento anticoagulante prolongado.

Las complicaciones neurológicas más graves son: la hemorragia cerebral (2-19%), los infartos cerebrales (1-8%) y las convulsiones (2-10%).

Medidas:

-Chequeo de ECMO que puede detectar la presencia de émbolos de aire o de trombos en el circuito mediante transiluminación.

- Atentos a cambios de valores de BISS y SOMANETIC

-Valoración neurológica periódica y realización de ventanas de sedación diaria, si es posible.

- Una vez diagnosticado el ictus, su manejo terapéutico implicará la revisión del tratamiento anticoagulante.

9.1.3.Isquemia arterial de la extremidad inferior canulada

Es una complicación asociada a la canulación periférica de arteria femoral. Su frecuencia ha disminuido desde que se ha generalizado el empleo de la cánula de perfusión arterial distal o con la realización de un *injerto chimenea*.

Medidas:

- Revisión coloración y temperatura del membro canalizado).

Ante la presencia de frialdad o cianosis en las extremidades canuladas, debemos comprobar la permeabilidad de la cánula femoral distal y avisar.

9.1.4.Complicaciones vasculares

Lesiones vasculares como la perforación de venas o la perforación y disección arterial .

Pueden acontecer en el mismo momento de la canulación o durante la evolución del paciente, y son más frecuen tes con el abordaje percutáneo.

Las complicaciones arteriales son de mayor gravedad, puede ocasionar un hematoma retroperitoneal y/o un sangrado incontrolable).
Se recomienda la exploración frecuente de las extremidades (temperatura, co- loración, pulsos, relleno ungüeal). Ante cualquier anomalía, avisar médico.

9.1.5.Edema en miembros o cuelllo del lado canulado

-Comprobar relleno ungueal, temperatura local, coloración de la piel

- Elevar el miembro inferior

-Controlar el pulso cada hora

- Si edema en macizo facial o cuello: Solicitar ecografía doppler del cuello y elevar cabecera de la cama

9.1.6.Hemodinámicas

Disminución del retorno venoso

Se manifiesta con incremento de la negatividad de P1 y produciendo una caída en el flujo de ECMO
Las causas posibles de disminución del retorno venoso que son:

-Acodamientos u obstrucción por coágulos. Valorar la posición de la cánula venosa por ecocardiografía (efecto pared, trombos adheridos).
-Hipovolemia
-Hemotórax, neumotórax a tensión y taponamiento cardiaco. (ETT/ETE).

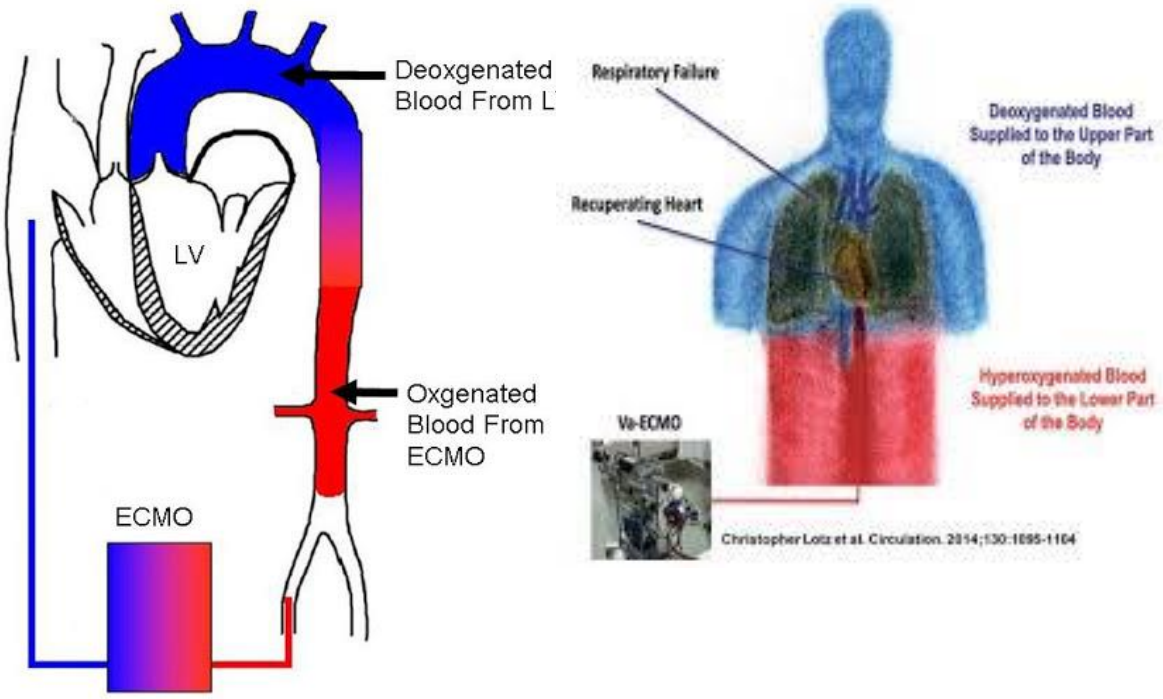
Dilatación ventricular y edema agudo de pulmón

Es una complicación grave de la ECMO VA. La podemos sospechar cuando la curva de presión arterial se aplana y previamente tenía onda propia o cuando se detecte un incremento significativo en las presiones capilares pulmonares. La ecocardiografía es clave en el diagnóstico.

Inadecuada perfusión en órganos diana.

Hipoxia cerebral o coronaria

En los casos de ECMO VA con cánula arterial femoral, cuando además existe disfunción grave de la función pulmonar puede ocurrir el conocido como Síndrome de Arlequín. Las extremidades inferiores y las vísceras abdominales serán preferentemente perfundidas con sangre bien oxigenada proveniente del circuito de la ECMO (canulación en arteria femoral), mientras que corazón, cerebro y extremidades superiores serán preferentemente perfundidas por la sangre eyectada desde el corazón, que ha mejorado su funcionalidad pero se trata de sangre pobremente oxigenada en los pulmones. Para detectar esta complicación debemos monitorizar la SaO2 en una extremidad superior y en otra inferior.



9.1.7.Infecciosas

Tanto a nivel local como a nivel sistémico. Se realizarán cuidados de BZ y NZ como medidas de prevención.

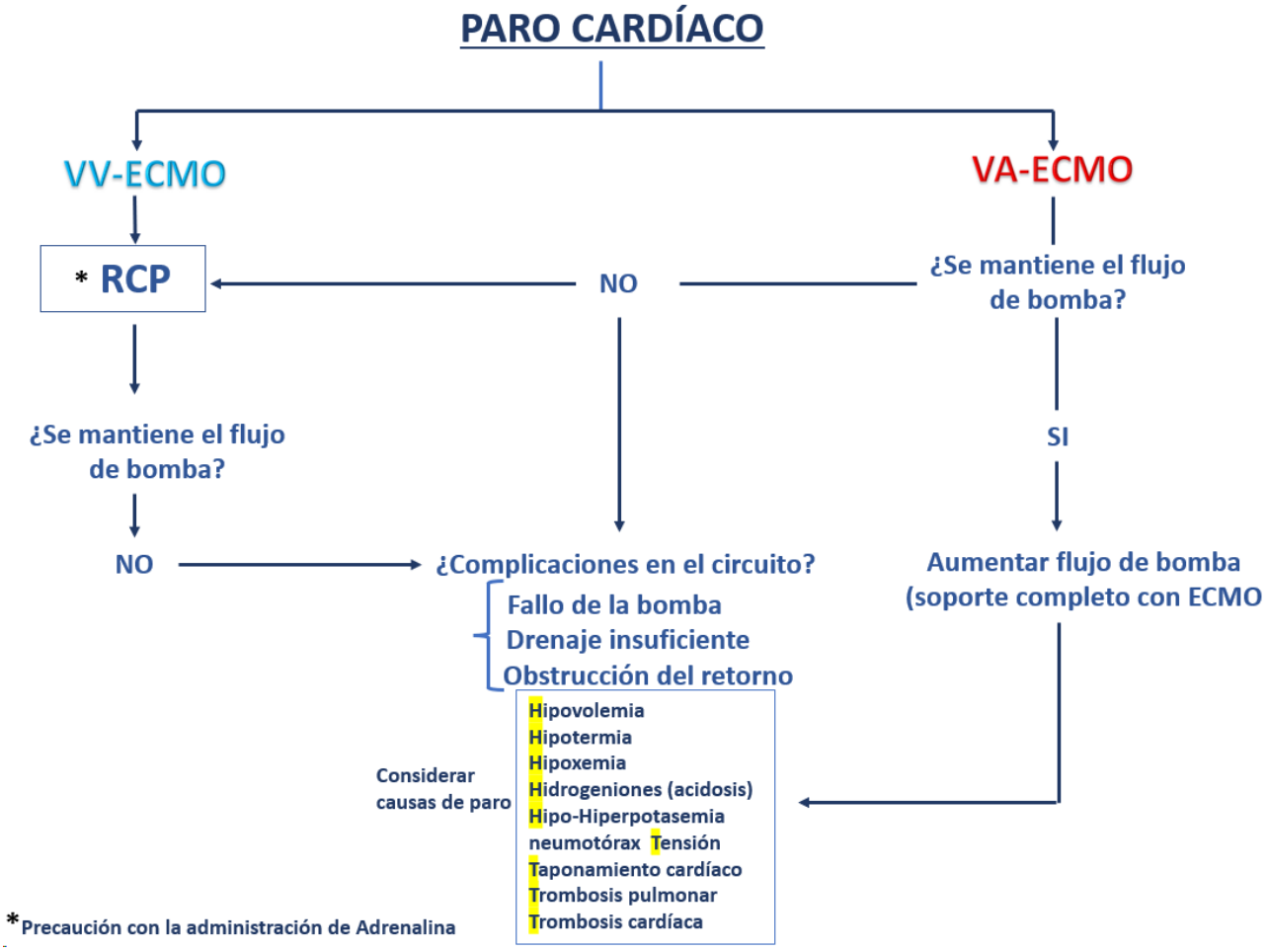
9.1.8.Hematológicas

Principalmente:

- Trombocitopenia

- Hemólisis

9.1.9. Parada cardiorrespiratoria



9.2.Complicaciones relacionas con el sistema

9.2.1.Fallo del oxigenador

Fallo del dispositivo que permite la difusión de oxígeno a la sangre del paciente con consecuente hipoxia.

Se sospechará cuando se vaya reduciendo la PaO2/FiO2 del ECMO progresivamente hasta niveles < 150.

Normalmente el oxigenador falla por la formación de trombos dentro del mismo, lo que se detecta midiendo el gradiente trans-membrana (diferencia de presiones en el circuito antes y después del oxigenador).

La existencia de trombos y fibrina no implica peligro para el paciente siempre y cuando la relación PaO2/FiO2 sea > 150.

Este tipo de disfunción es gradual y se soluciona reemplazando el oxigenador. Raramente el fallo es agudo con consecuencias que requieren una actuación rápida.

9.2.2.Pitido del mezclador de gases

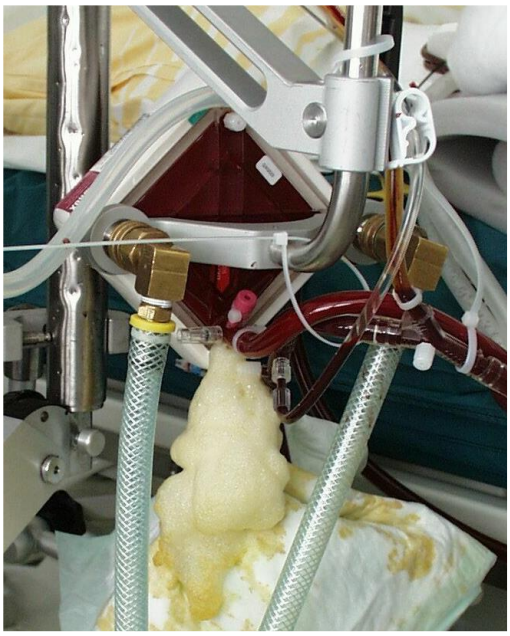
Comprobar la colocación de las conexiones de aire y oxígeno.

Si no hay suministro de gases hay que cambiar la/las conexiones a las balas de repuesto correspondientes.

Comprobar que las balas estén llenas y prever repuestos

9.2.3.Salida de líquido por el oxigenador

Es normal que salgan gotas de vapor de agua por el orificio de salida de CO2 producto de la condensación, pero si sale plasma (espuma amarillenta) y/o sangre, indicaría rotura de la membrana, debemos avisar para la sustitución del sistema. Comprobar con tira reactiva para determinar si es plasma y DA + en proteinas**.**



-9.2.4.Trombos en el circuito

Puede aparecer cuando los niveles de anticoagulación son insuficientes o el paciente ha recibido hemoderivados (plasma, plaquetas). Algunas veces puede visualizarse directamente el trombo en la inspección del circuito. El manejo dependerá de la localización de los mismos; más peligrosos en la línea de retorno y sobre todo en el ECMO VA. Se valorará recambio de la zona afectada o del sistema al completo.

9.2.5.Alteraciones en las presiones del ECMO

Avisar al médico si se producen cambios en las presiones.
La siguiente tabla puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial en los casos de desviaciones importantes de las presiones habituales:

P1 -70 mmHg	P2 350 mmHg	P3 350 mmHg	P2-P3=ΔP - 70 mmHg	DIAGNÓSTICO
↑	↓	↓	↓	Aumenta la resistencia a la aspiración: - Hipovolemia - Taponamiento, hemotórax, neumotórax - Cánula o línea venosa acodadas u obstruidas
↓	↓	↓	↓	Fallo de bomba: - Mecánico: motor, cable …. - Trombo en la bomba impulsora
↓	↑	↓	↑	Fallo del oxigenador: - Trombo o fibrina intra oxigenador
↓	↑	↑	↓	Obstáculo a la entrada arterial: - Paciente semisentado - Cánula o línea arterial acodadas u obstruidas

9.2.6.Decanulación

Cánula o tubo mal fijados, con movimientos espontáneos del paciente, con una movilización imprudente o con un carrito de ECMO o una cama que no estén frenados. Es vital la correcta fijación de las cánulas al paciente y un cuidado extremo con las movilizaciones, pero si se produce:

En casos de *canulación periférica :*

*Si está implicada la **cánula de drenaje**, se produce una entrada masiva de aire en el circuito.
-Pinzar inmediatamente la vía de retorno para interrumpir el flujo sanguíneo para detener la entrada de aire.
-Comprimir la zona para detener el sangrado.
-Parar la bomba
-Antitrendelemburg
-Pedir ayuda para atender al paciente.
-Proporcionar soporte respiratorio o cardíaco al paciente, o ambos, según la configuración

No intentar una reintroducción ciega.

*Si está implicada la **cánula de retorno** se perderá rápidamente la sangre.
- Pinzar inmediatamente la vía de retorno para interrumpir el flujo sanguíneo para detener la pérdida de sangre.
- Comprimir la zona para detener el sangrado.
-Parar la bomba
-Pedir ayuda para atender al paciente.
-Proporcionar soporte respiratorio o cardíaco al paciente, o ambos, según la configuración.
No intentar una reintroducción ciega.

Reemplazar la pérdida de sangre cuando sea necesario

En casos de *canulación central*, preparar el material para la reesternotomía.

9.2.7.Rotura del circuito

Un corte o perforación involuntario, una desconexión accidental, movimientos espontáneos del paciente, del carrito de ECMO o de la cama.

Actuación:

- Si es antes de bomba: actuar como embolia gaseosa.
- Intentar un aislamiento de la fuga sin interrumpir el flujo de sangre.
- Reemplazar el componente afectado.
- En caso que no sea posible, reemplazar todo el circuito.

9.2.8.Fallo de bomba

La incapacidad de la bomba de generar y mantener el flujo sanguíneo objetivo.

Descartar problemas de acceso venoso.

La primera actuación será:

-Clampar el circuito.
-Poner a cero las revoluciones.
-Garantizar la volemia y aumentar las drogas vasoactivas

La causa podrá ser:

- Problema de corriente / Batería agotada

•Reanudar el suministro
• Bombeo manual (Cardiohelp) o uso de consola de reserva (Centrimag o ECMOLife).

- Mal funcionamiento de la consola de control

• Bombeo manual (Cardiohelp) o uso de consola de reserva (Centrimag o ECMOLife)

- Desacoplamiento del cabezal de la bomba

• Recolocar el cabezal en el motor.
• Si el problema persiste es necesario el cambio completo del circuito.

- Trombosis o exceso de aire

  Se aprecian cambios en la intensidad o el tono del ruido habitual de la bomba.

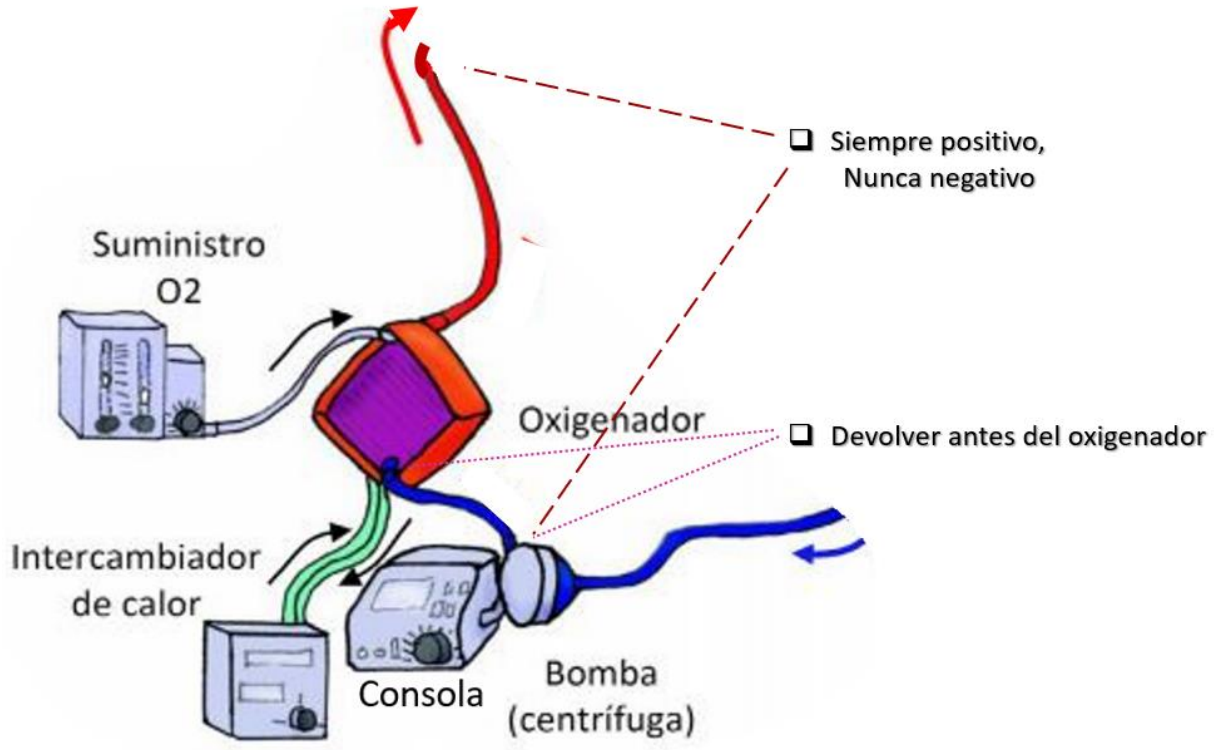
• Cambio completo del circuito

10.CONEXIÓN DE TCRR A ECMO

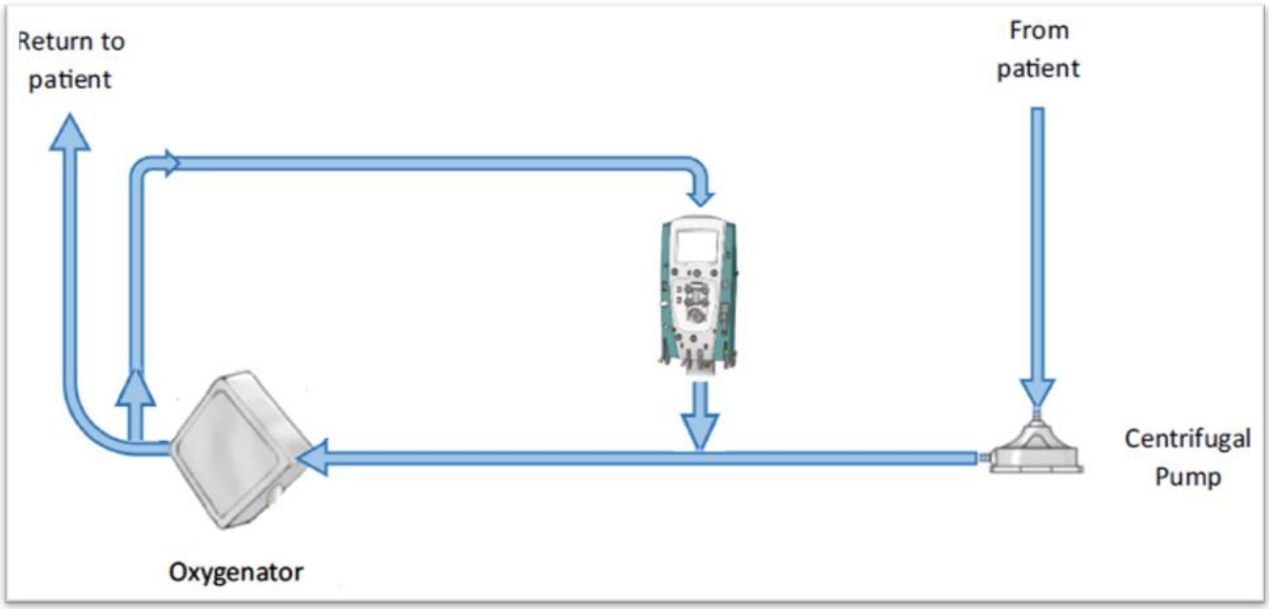
La conexión de TCRR se puede hacer de muy diversas maneras, aprovechando los latiguillos que hay en el circuito; sin embargo lo más aconsejable es trabajar en zonas del circuito donde la presión es positiva, evitando la zonz negativa, con riesgo de entrada de aire.

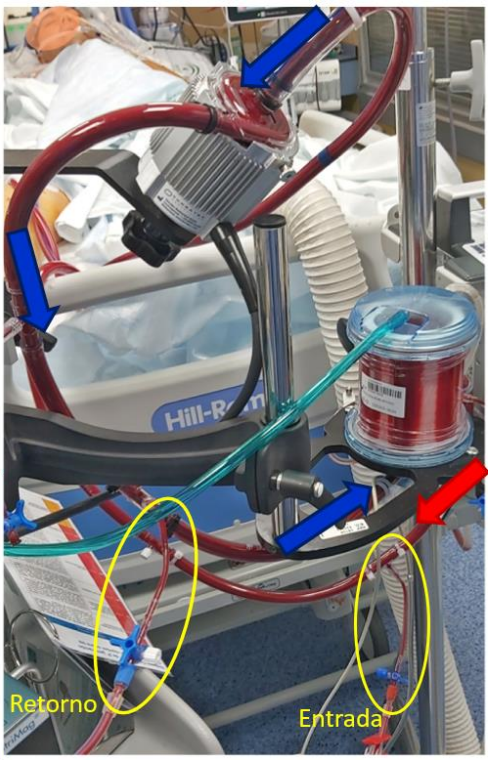
Así conectaremos la conexión entrada al circuito de TCRR en la línea arterial de retorno al paciente y la de retorno del TCRR en la zona entre la centrífuga y el oxigenador; con esto buscamos que el oxigenador funcione como un caza burbujas o un filtro para los coágulos.

Hay ocasiones que saltan alarmas en el módulo de TCRR porque las presiones de entrada son positivas, en vez de negativas, como suele ser habitual. Para salvar este inconveniente lo que hacemos es girar levemente la llave de tres pasos del latiguillo de entrada.

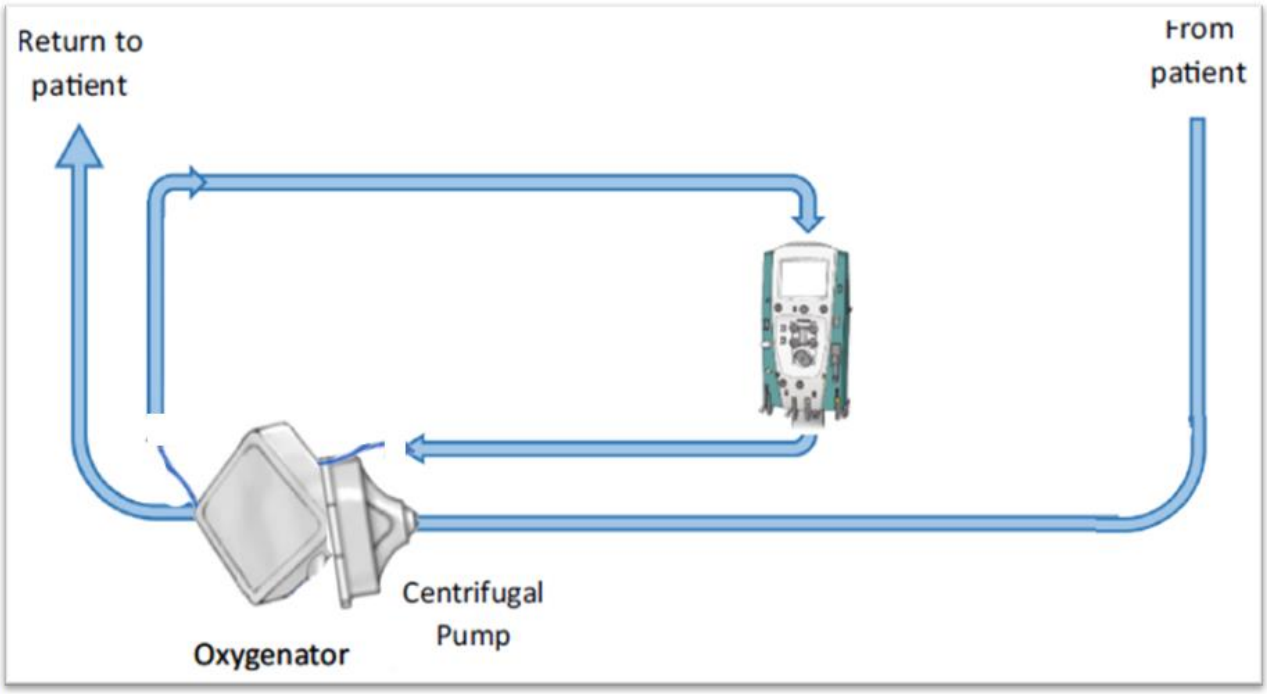


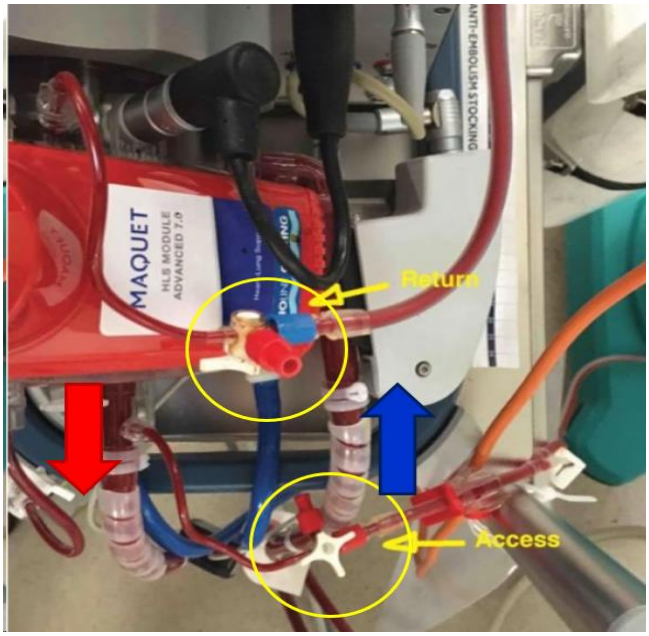
Centrimag o ECMOLife

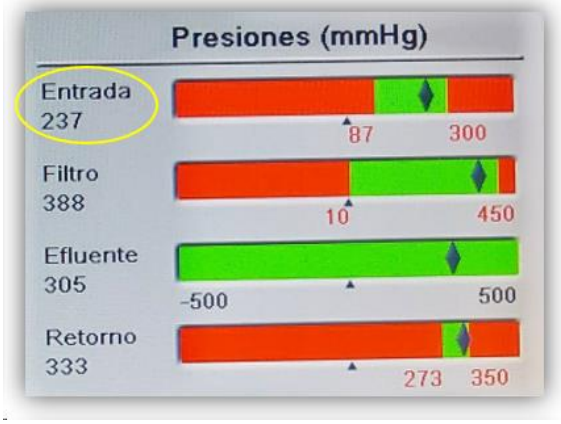


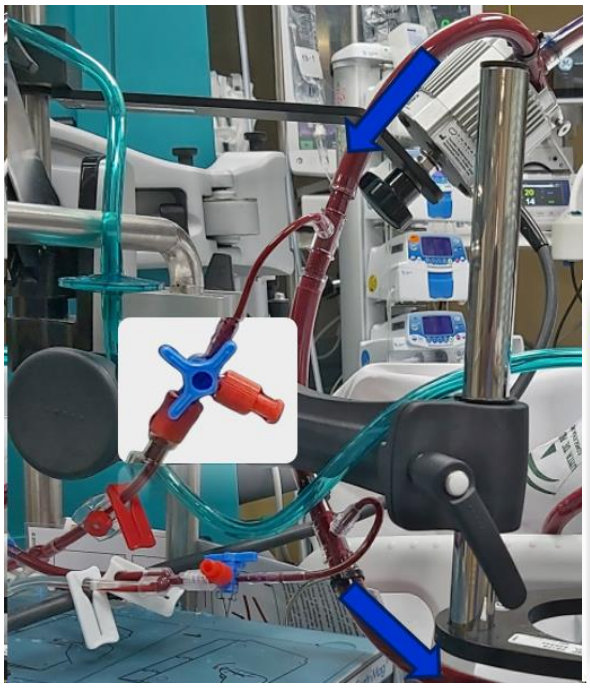


Cardiohelp


Return to patient
From patient
Centrifugal Pump
Oxygenator


MAQUET
Return
Access


Presiones (mmHg)
Entrada
237
87
300
Filtro
388
10
450
Efluente
305
-500
500
Retorno
333
273
350




Entrada
-5
-151
300
Filtro
371
10
450
Efluente
295
-500
500
Retorno
320
271
350

11.TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTE ECMO

Deberán evitarse los traslados durante los turnos con menor disposición de personal de no tratarse de un caso de urgencia.
La unidad receptora deberá estar preparada para su recepción y así evitar retrasos al paciente y disminuir riesgos.

-Si el paciente se encuentra con terapia de hemofiltración en el momento del traslado, se desconectará de la misma y se dejará el sistema recirculando durante el traslado del paciente.

-Se decidirá junto con el médico responsable del paciente, la medicación que se llevará en el traslado en PFC, y se preparará la medicación necesaria para administrar en bolos. Se intentará siempre llevar la menor cantidad de bombas posibles, para facilitar el traslado.

-Se realiza la comprobación del funcionamiento de los equipos con que será trasladado el paciente: Monitor, respirador, bombas infusoras, ECMO y BCIAo si tuviera.

- Valoraremos siempre la autonomía del aparataje de electromedicina que llevemos: monitor, respirador, bombas…y llevaremos un cable de carga por si fuera necesario. En cuanto a la ECMO, su autonomía dependerá de las revoluciones a las que esté funcionando en el momento del traslado, aunque suele oscilar entre 6 y 7 horas de autonomía de batería.

-Se comprobará la autonomía de las balas de oxígeno tanto del respirador como de la ECMO,

y de la botella de helio en el caso de ser el paciente portador de BCIAo.

-Llevar junto con el resto del material, las 4 pinzas de clampar

Desconexión de la ECMO del BOX

Son tres cosas las que vamos a desconectar::

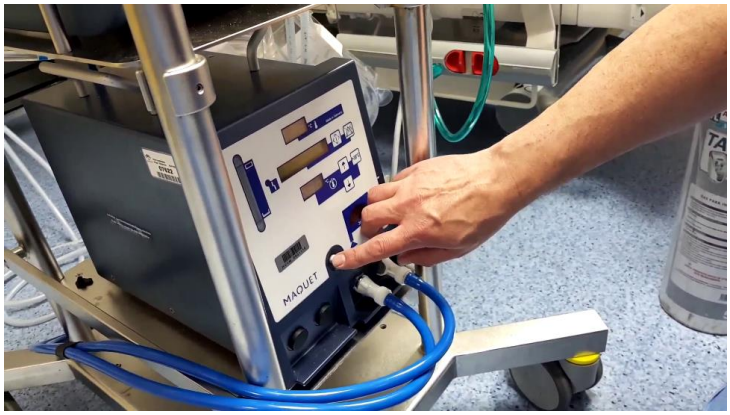
1. La línea de oxígeno, de color verde, que hay conectada detrás del mezclador se desenchufará y se conectará al bulbo de la bala de oxígeno a los mismos litros/min que está en el mezclador.
   Desconectar el aire y el oxígeno de la columna del box, recogiendo con cuidado las alargaderas para posteriormente no pisarlas con la consola de la ECMO.
2. El módulo de normotermia..
3. La consola de la ECMO de la corriente, comenzando ésta a funcionar con la batería .La alarma de la batería sonará durante el traslado y habrá que ir silenciándola.

A grandes rasgos el proceso es similar para Cardiohelp, ECMOLife y Centrimag.

11.1 Traslado de paciente con Cardiohelp

https://drive.google.com/file/d/19Otm-bzQlQOjnPl7fsGJDa2SqV7FBp5l/view?usp=drive_link

-Apagamos el intercambiador de calor y posteriormente desconectamos las tomas que le llegan al oxigenador. Las tomas son conectores rápidos, fáciles de quitar y poner. Si disponemos de conexión metálica en U tapamos las tomas; si no las dejaremos al aire (es normal que suelten algo de agua).





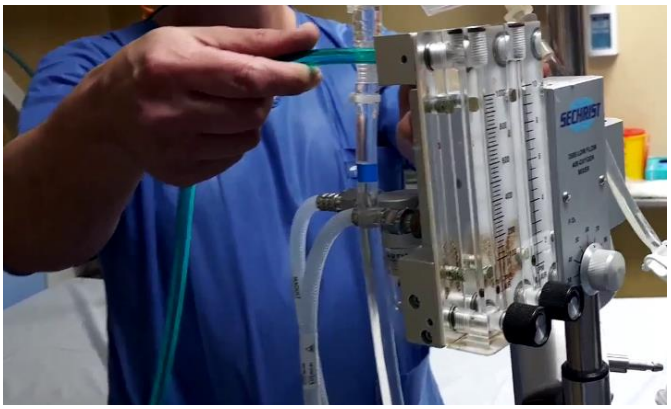






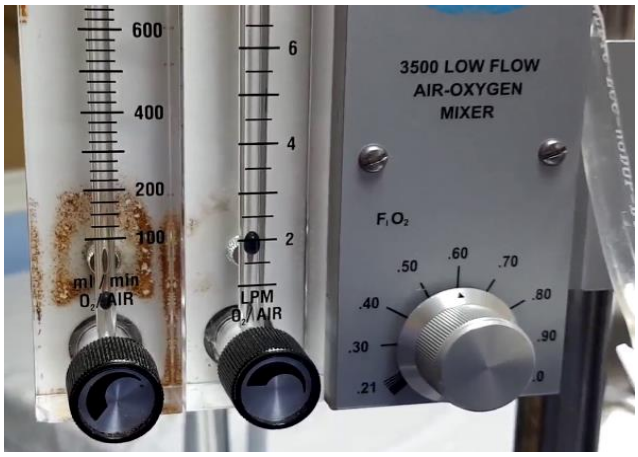
-Desconectamos la toma verde del mezcador de gases y la conectamos a una bombona de oxígeno. Comprobar capacidad adecuada y buen funcionamiento de la bala. Se abre el aporte de O2 de la bombona con los mismos litros por minuto que teníamos en el mezclador de gases.



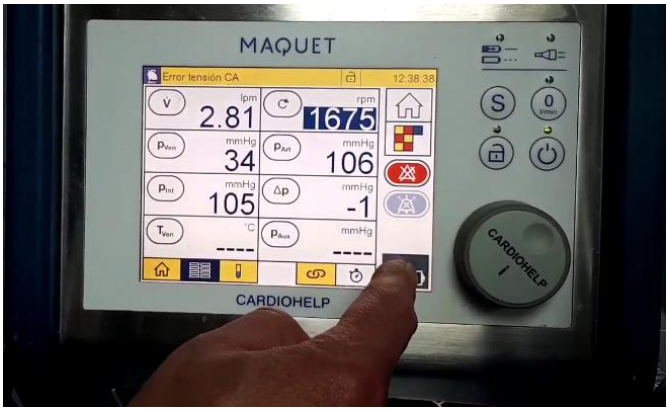





Abrir
la válvula
antes de
seleccionar
el flujo
Lmin


600
400
200
100
ml / min
O2 / AIR
6
4
2
LPM
O2 / AIR
3500 LOW FLOW
AIR-OXYGEN
MIXER
FiO2
.50
.60
.70
.40
.80
.30
.90
.21
.0

-Comprobación del nivel de batería y desconexión eléctrica



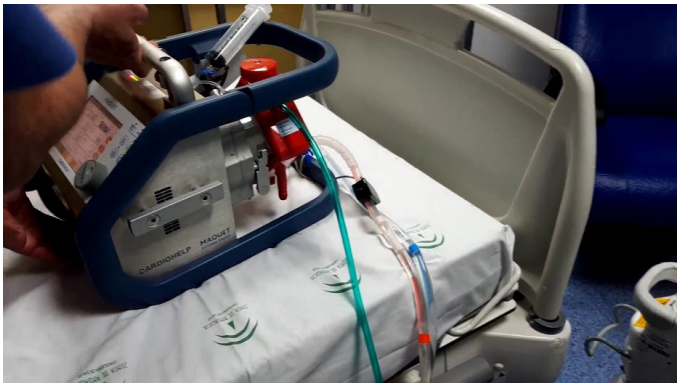






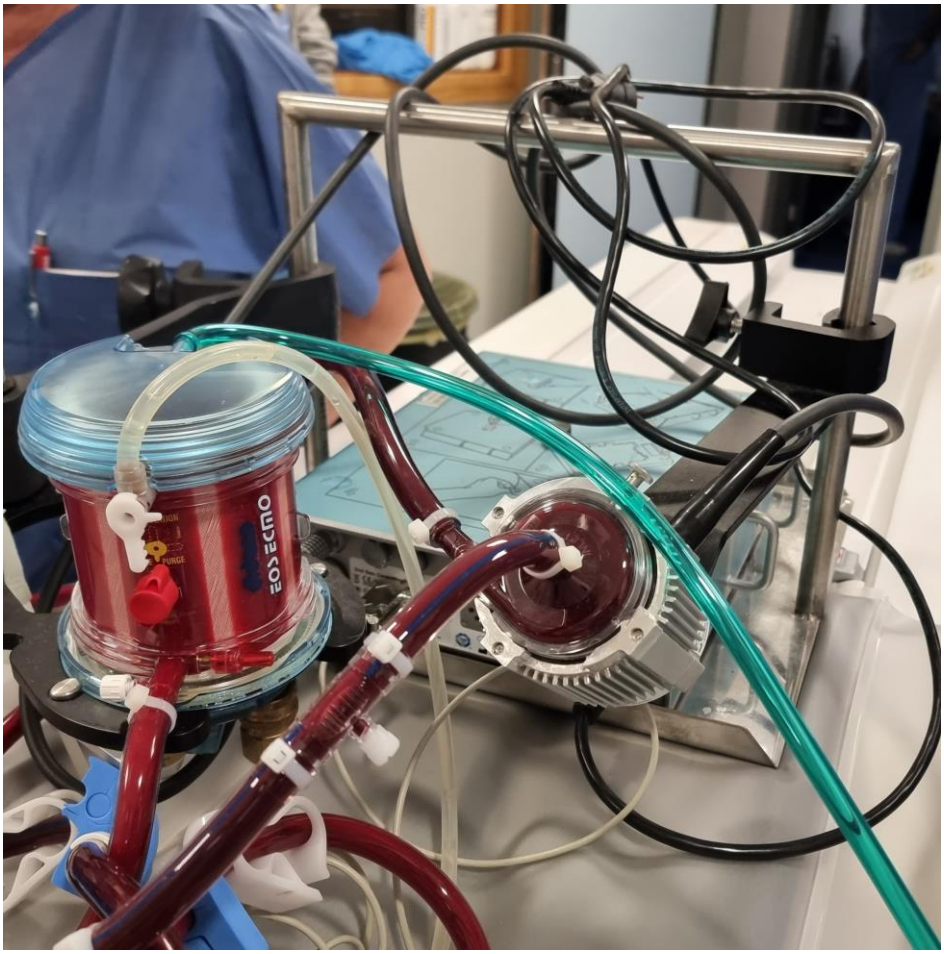
-Colocar consola junto con el módulo en los pies de la cama del paciente.





11.2 Traslado de paciente con Centrimag

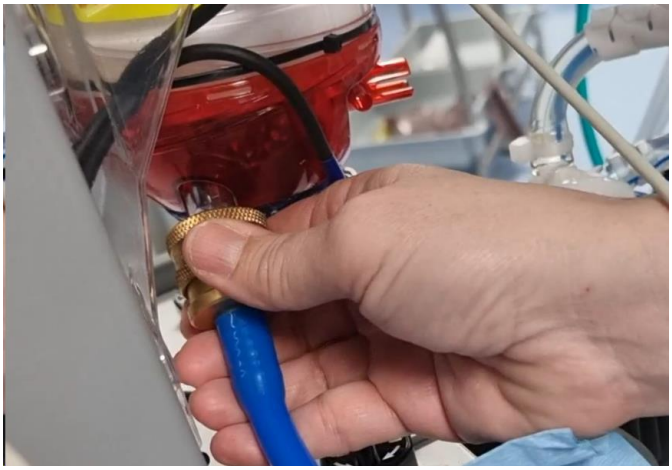
En el caso que el traslado sea con el sistema **Centrimag,** además de los pasos anteriores desconectaremos la consola de la pantalla grande de monitorización. Igualmente colocaremos la consola a los pies del paciente, junto a la centríguga y el oxigenador. Normalmente está todo acoplado en el mismo soporte.



11.3. Traslado de paciente con ECMOLife

https://drive.google.com/file/d/1FU_XHUoHqIJ2aKxskl0Z2Lk1xcOjN-rQ/view?usp=drive_link

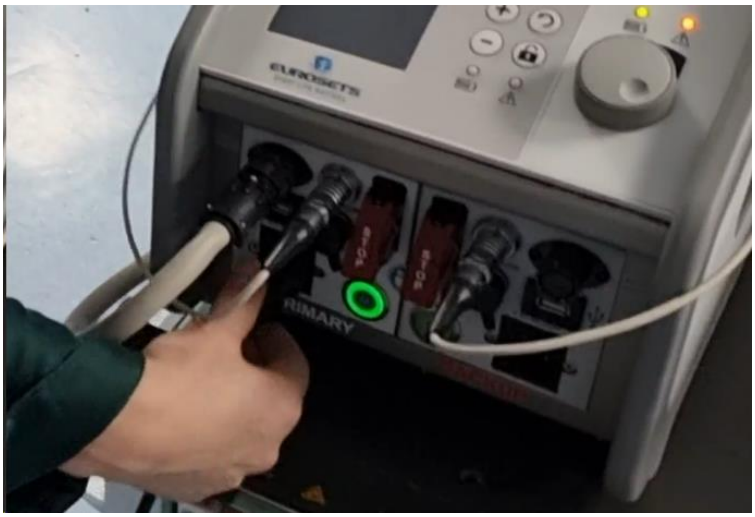
- Apagado del módulo de normotermia y deconexión de las tomas del oxigenador



-Desconexión de la conexión verde del mezclador de gases y conexión a bala de O2 a los mismos litros.



-Desconexión del cable de suministro eléctrico de la consola; este cable no dispone de enchufe, por lo que habrá que llevar cable con enchufe para conectar en caso de necesidad.





-Se coloca la consola a los pies de la cama.

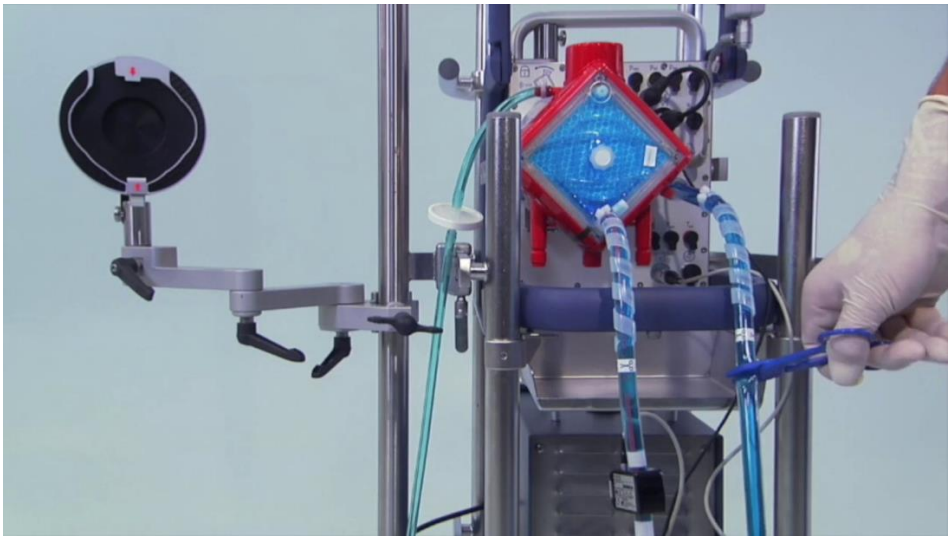
12. BACK-UP DE EMERGENCIA

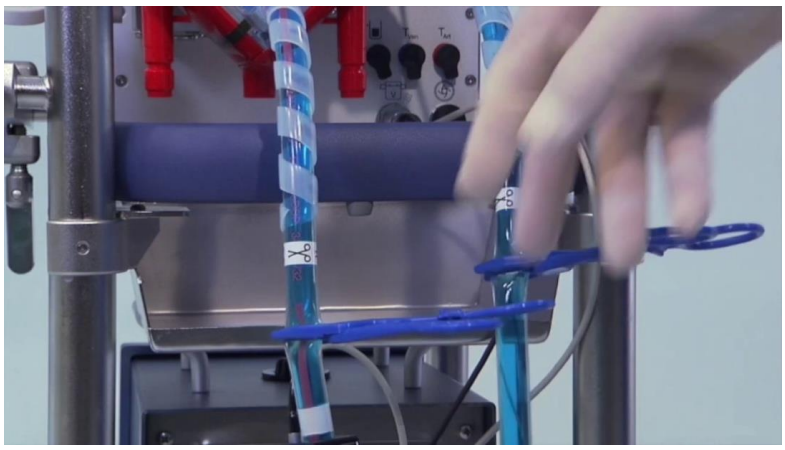
12.1..Bombeo Manual con Cardiohelp

Siempre debemos disponer de una bomba manual de emergencia.
En el caso de que se produzca un fallo de bomba se podrá asitir al paciente con la bomba manual de emergencia.

https://drive.google.com/file/d/1nVOWNf-rZCtAAzZq9qYObEs5ld8Wd_Z1/view?usp=drive_link

-Clamparemos la línea arterial y la venosa

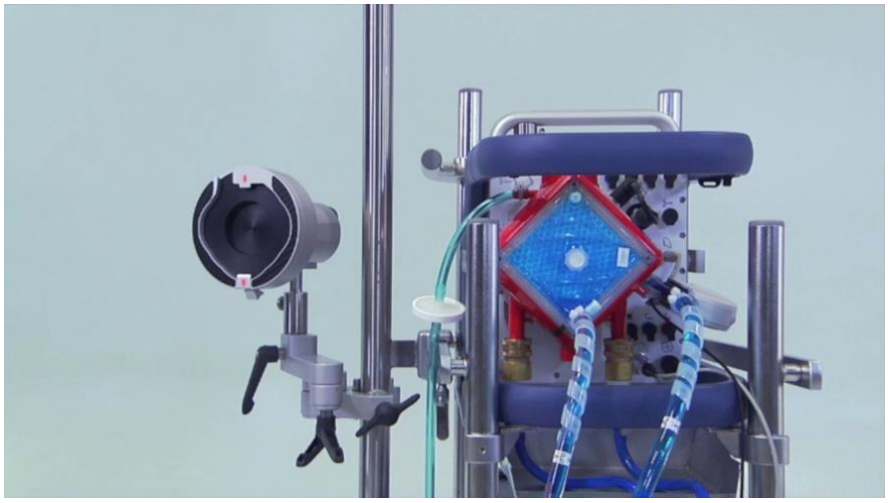




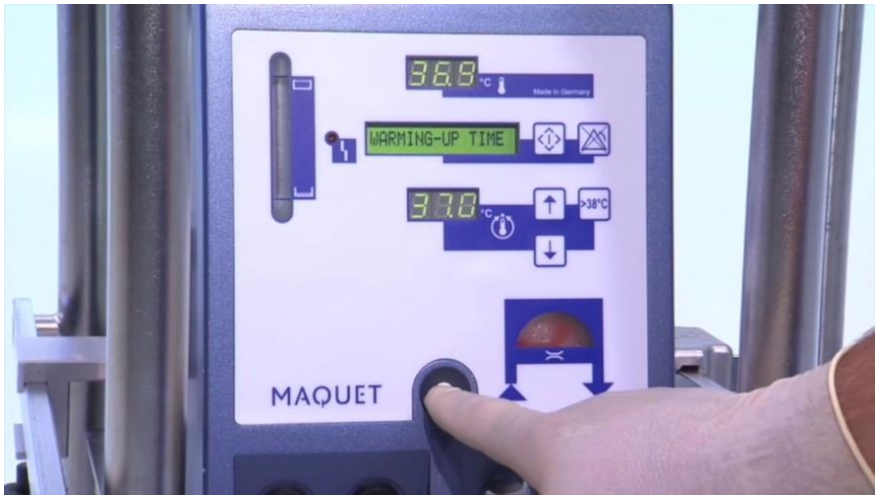
-Pararemos la bomba centrífuga,reduciendo las revoluciones a cero por minuto con el mando rotatorio.

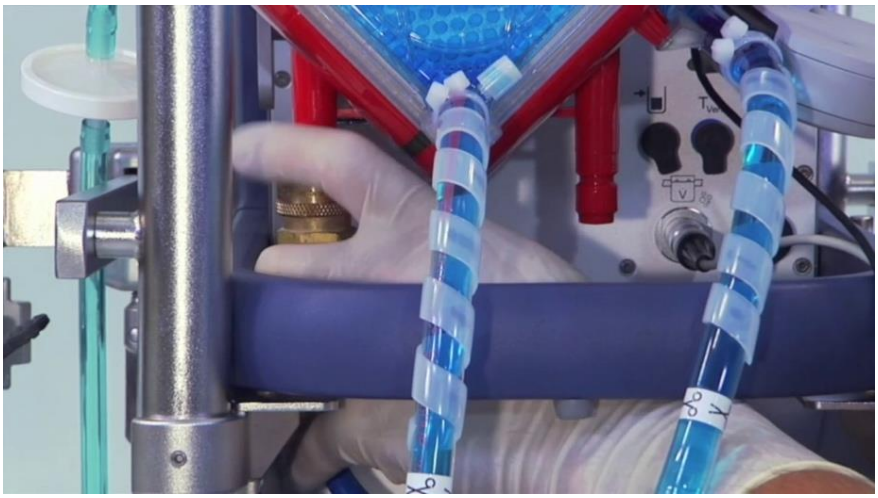


-Colocaremos en una posición cómoda la bomba manual de emergencia.

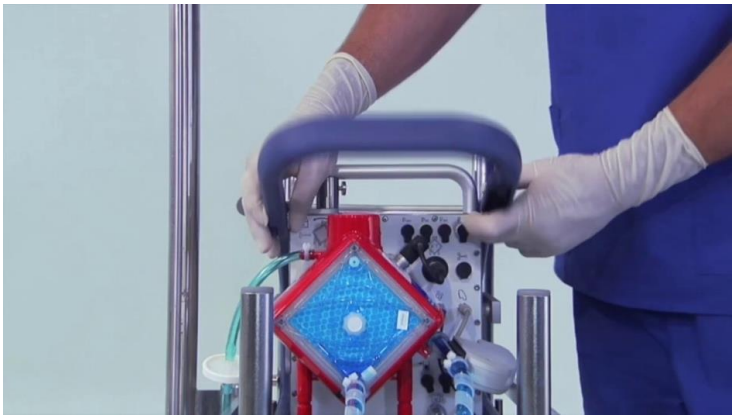


-Pararemos el calentador y retiraremos las mangueras del oxigenador; para ello retraeremos el cabezal.





-Abriremos la barra de seguridad y desconectaremos el cabezal venoso, colocándolo en la coxexión habilitada en la barra de seguridad



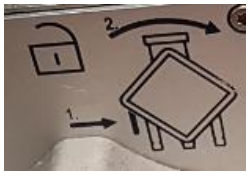




-También desconectaremos el sensor de presiones internas conectado al oxigenador y lo conectamos a la consola para que no quede suelto.



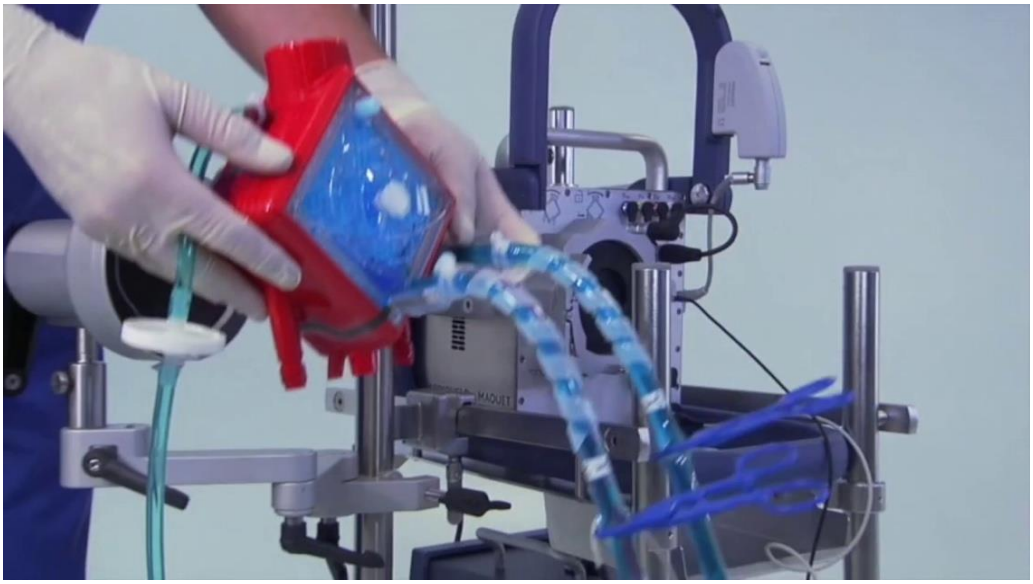
-Desconectaremos módulo del oxigenador de la consola.
Para ello presionando el botón inferior y girando el oxigenador un poco a la derecha nos permitirá la retirada.





-Colocamos el oxigenador en la bomba manual de emergencia.

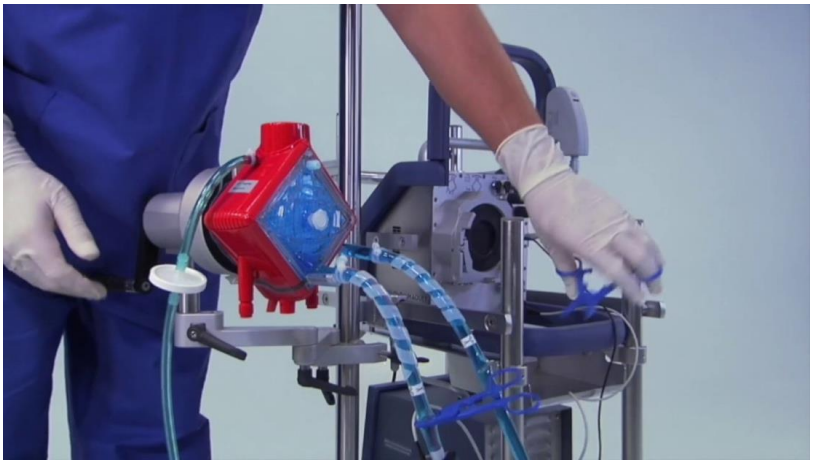
Para ello se procede al anclaje arriba primero (flecha roja) y después abajo, presionando botón (flecha roja).

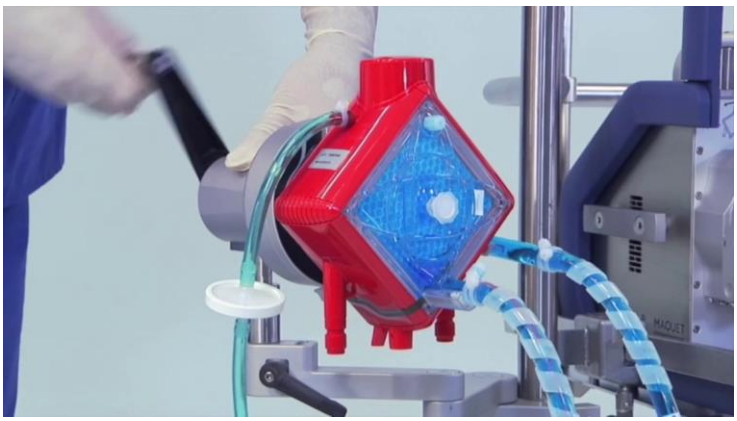






-Retiramos las pinzas, primero la de la linea venosa y luego la arterial. Reiniciamos el flujo de sangre.
La bomba manual nos indicará las revoluciones por minuto y deberemos adecuar el giro de la manivela a la velocidad que teníamos previo al fallo de bomba.



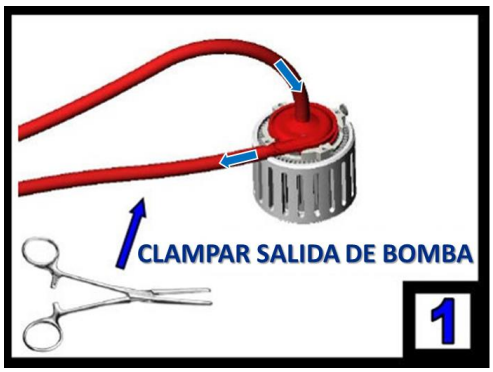




12.2 Cambio a la Consola de Reserva Centrimag

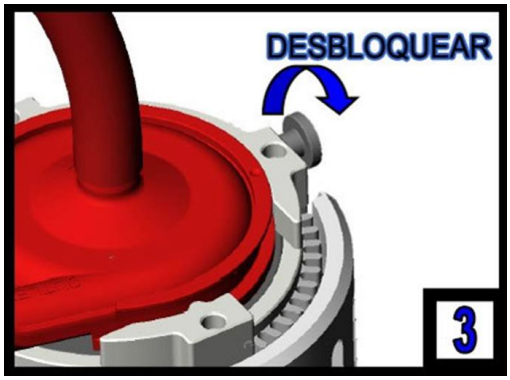
Si la Consola principal o el Motor dejasen de funcionar, habría que desconectar la Bomba sanguínea del Motor principal y cambiar a una Consola y a un Motor de reserva.
Seguir los pasos que se indican: Cambie todos los componentes (Consola, Motor, Sonda de flujo y cables) simultáneamente, y arregle después el Sistema que no funciona cuando ya no se esté utilizando para asistir al paciente.
A continuación se describen los pasos:

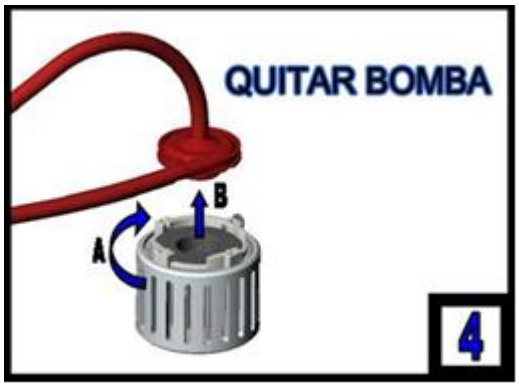
a) Pince el tubo de retorno reduciendo al mismo tiempo el valor de RPM hasta llegar a cero antes de apagar la Consola principal con el interruptor de corriente.





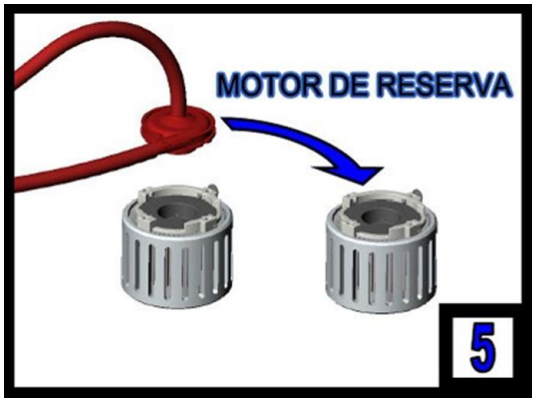
b) Suelte el tornillo de fijación de la Bomba sanguínea del Motor girándolo varias vueltas en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la punta del mismo esté claramente fuera de la ranura de bloqueo de la Bomba sanguínea.
Gire la Bomba sanguínea en el sentido de las agujas del reloj hasta que las ranuras de la misma queden alineadas con el Motor. Levante la Bomba sanguínea de su receptáculo.

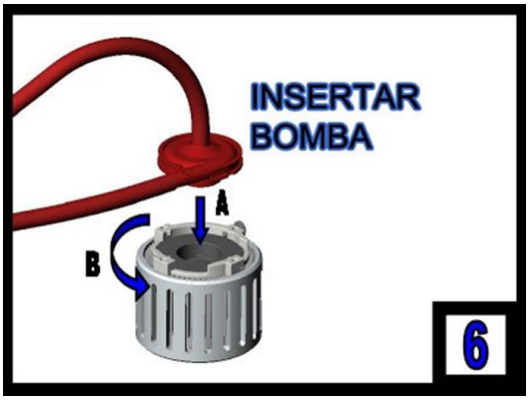


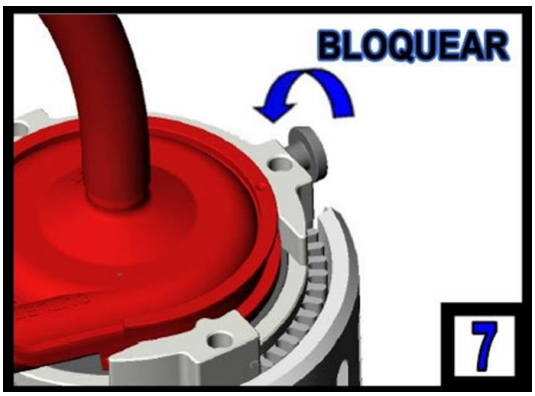


c) Coloque la Bomba sanguínea en el receptáculo del Motor de reserva (la Bomba sanguínea quedará encajada en una de las tres orientaciones posibles). Gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta llegar al final y, a continuación, enrosque el tornillo de fijación de la Bomba para fijarla en su posición girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que ya no avance más.

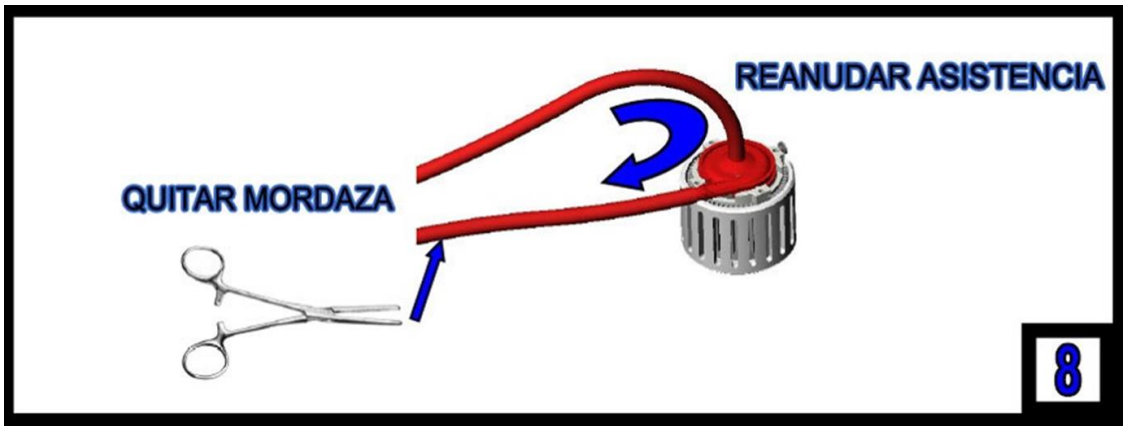
Compruebe que puede ver el tornillo de fijación en una de las muescas del lateral de la Bomba. Si no puede ver el tornillo de fijación en una de las muescas, afloje el tornillo, saque la Bomba y vuelva a montarla.







d) Retire la Sonda de flujo principal de la línea de retorno y conecte la sonda de flujo de reserva.
El bombeo ya puede reiniciarse a través de la Consola de reserva.
Aumente gradualmente la velocidad (RPM) mientras va soltando la pinza del tubo de salida de la Bomba sanguínea. Continúe aumentando gradualmente el valor de rpm hasta alcanzar el caudal del último estado de funcionamiento de la Bomba sanguínea.



e) No olvide reconfigurar las opciones y las alarmas para que coincidan con las que se habían seleccionado antes de intercambiar los equipos.

12.3 Cambio al motor de Back-Up en ECMOLife

Ante cualquier fallo del motor principal de ECMOLife procederíamos a activar el motor de Back-up.
Para ello.

https://drive.google.com/file/d/1x0j5gidsoy58xYpFjRqM-x1_1YWmAOKN/view?usp=drive_link

-Encendemos el motor de Back-up

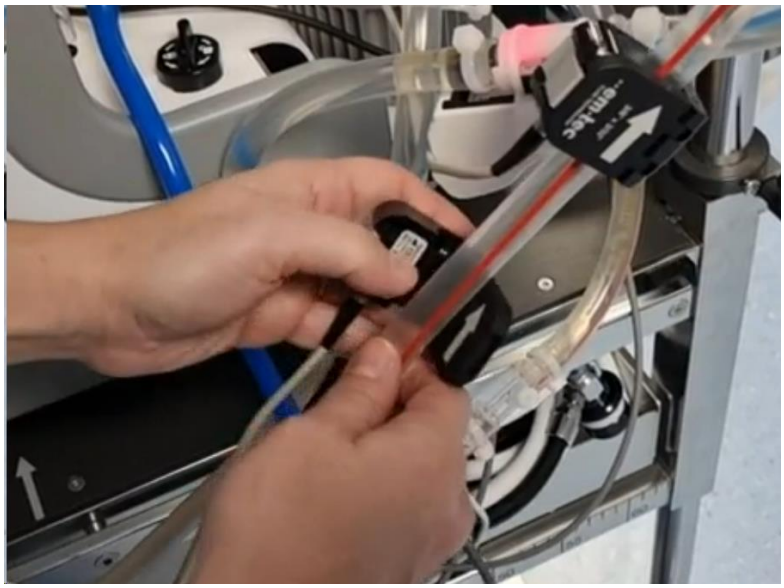


Se encenderá la pantalla auxiliar (gris oscura).
Hay que tener en cuenta que para el manejo solo podremos utilizar la botonadura que queda dentro de esa zona gris, por lo que el botón rotatorio quedará inutilizado.



-Conectamos el sensor de flujo del monitor de Back-up en la línea (roja) de retorno





-Retiramos la centrífuga del motor principal al de Back-up
Para ello ponemos las revoluciones del motor principal en cero



Giramos el anillo de la centrífuga del motor principal para extraerla. Costará un poco de trabajo sacarla porque está acoplada sobre un imán.



La acoplamos en el motor de Back-up. El proceso será el contrario, acoplarla y girar (tener cuidado porque el imán atrae la centrífuga y podremos pellizcarnos los dedos).





Mejor coger por arriba

-Ponemos en funcionamiento el motor el motor del Back-up
Pulsamos START en la pantalla de Back-Up



Subimos las revoluciones hasta el nivel previo



Pulsamos el botón circular para eliminar todas las alarmas que se han generado durante el proceso.



<u>RECORDAR QUE</u>:
Ante cualquier situación que provoque la parada de la bomba, lo primero que hay que hacer es clampar ambas líneas.
Una vez solucionado el problema, fijar un mínimo de revoluciones (1500 RPM) y desclampar siempre primero la línea de extracción y luego la de retorno para evitar el flujo retrógrado.

	CONSOLA												CAUDALÍMETRO		PACIENTE							ANTICOAG.
	Fecha	Hora	Revoluciones	Flujo	P Ven P Drain	P Int	P Art P Out	ΔP	$SatO_2V$	Hb	Tª	L/M	FiO_2	PAM	ACT	TPTA ratio	AntiXa	pH	Ca ión.		

Hospital Universitario Virgen Macarena

UCI HUVM

CHECK-LIST

ECMO

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

FECHA									
	Marcar correcto ✓ o incorrecto ✗	D1 In	D1 Fin	D2 In	D2 Fin	D1 In	D1 Fin	D2 In	D2 Fin
CÁNULAS	Fijación a piel	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Medición cm exterior cánulas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Punto de inserción cánula drenaje	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Punto de inserción cánula retorno	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Apósitos	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Diferente color entrec cánulas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
LINEA DE SUCCIÓN	Fijación a piel y sujeccción segura	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Bridas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Trombos, fibrina o aire	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
BOMBA	Ruido normal	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Trombos, fibrina o aire	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
OXIGENADOR	Trombos, fibrina o aire	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Conexiones y llaves seguras	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Revisión condensación y/o goteo	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
CONSOLA	Conectada y funcionando a red elect	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Nivel de Baterias correcto	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarmas flujo (0,5 Lpm bajo flujo)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma P1, Ven o Drain (-120mmHg)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma P2 o Int (300mmHg)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma P3, Art o Out (300mmHg)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma ΔP (90 mmHg)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma Sat. Venosa (lim. bajo 40 %)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Alarma Hb (lim bajo 8 g/dl)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Flujo y revoluciones correctas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Presiones correctas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
LINEA DE RETORNO	Fijación a piel y sujeccción segura	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Bridas	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Trombos, fibrina o aire	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
MEZCLADOR DE GASES	FIO2 correcta	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Flujo de gas correcto	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Línea verde no acodada y ajustada	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
MÓDULO CALENTADOR	Encendido	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Nivel de agua	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Temperatura adecuada	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
MATERIAL DE EMERGENCIA	Bomba de backup o manivela	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Clamps (4)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	Bombona O2 de reserva	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
CARRO	Frenado	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
ANTICOAGULAC.	Controles y pauta según tto. médico	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
BANCO SANGRE	Comprobar reserva de 3 [ ] hematíes	( )		( )		( )		( )	